ACTUALITÉS

des techniques hydrothermales

BULLETIN D'INFORMATION N°34 2023

Contrôle sanitaire de l'eau

Nancy - Novembre 2023

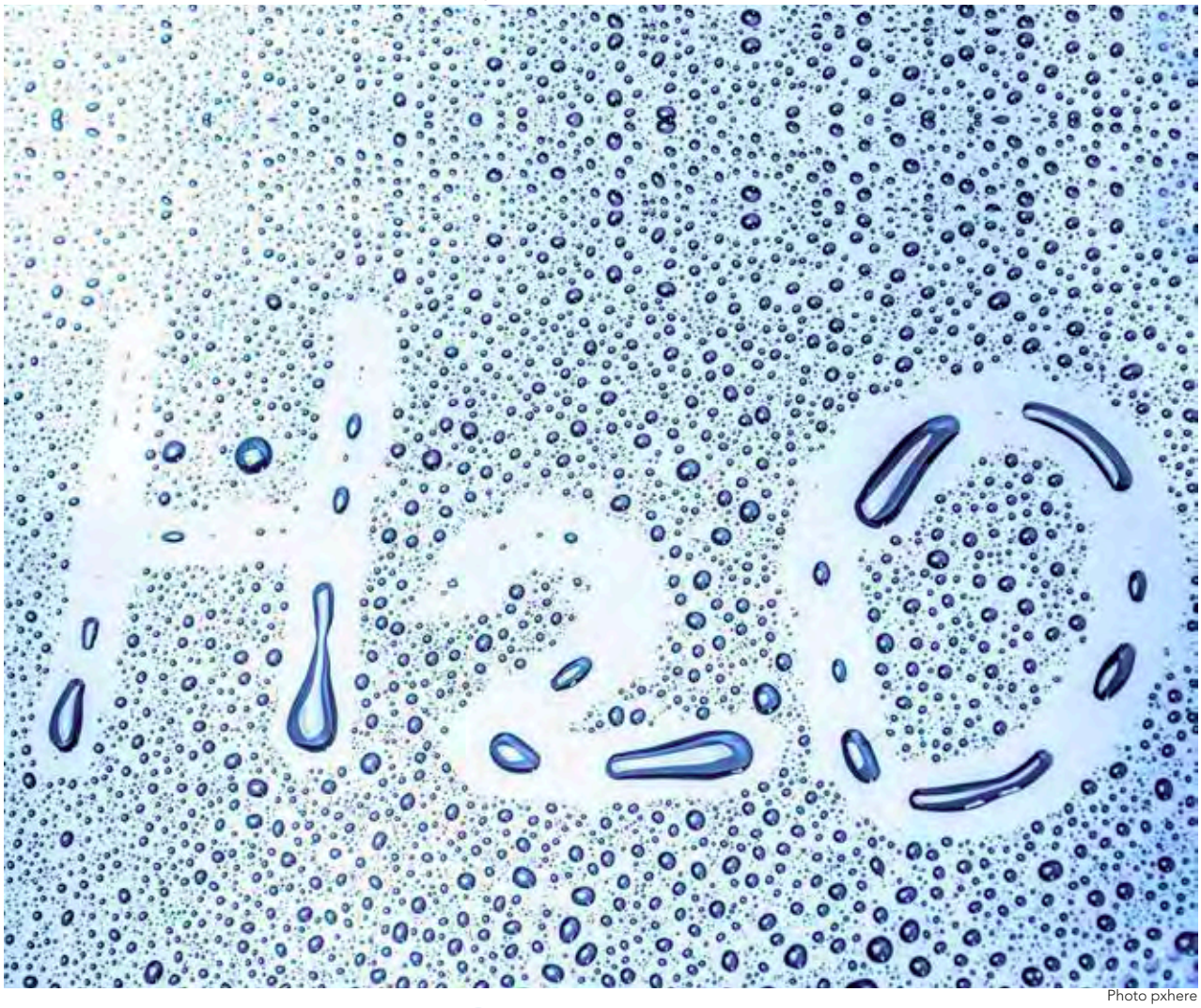


Photo pxhere

Afth

Association française des techniques hydrothermales

NANCY
NOVEMBRE 2023

CONTRÔLE SANITAIRE DE L'EAU

SOMMAIRE

AUTOSURVEILLANCE ET LABORATOIRES INTERNES en établissement thermal

➡ *R. AINOUCHE (AFTh), L. DOROTHÉE (Cneth)* 3

LE THERMALISME A NANCY

➡ *C. RECOUVREUR, C. MAURICE BLANC et D. LECOMPTE (Valvital)* 6

ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

➡ *N. MAURILLON (Hydrogéologue NFT Environnement)* 16

LA ROUTE VERS L'ACCRÉDITATION

➡ *C. POUILLY (Cofrac)* 20

FONCTIONNEMENT D'UN LABORATOIRE AGRÉÉ

➡ *C. DE PORTAL (LHE Laboratoire Hydrologie Environnement)* 25

LE LABORATOIRE DU SERVICE PUBLIC de l'eau du Grand Dax

➡ *C. BATS (L'O de l'Agglo)* 28

CONTRÔLE QUALITÉ DE L'EAU THERMALE Balaruc-les-Bains

➡ *A. REINHARDT et P.F. HOUVION* 31

LABORATOIRE INTERNE Société Thermale de Rochefort

➡ *P. SARRAUD (responsable qualité Eurothermes)* 37

GÉRER LE RISQUE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU AVEC MICA

➡ *Dr S. DUKAN (Diamidex)* 46

L'ATP QUANTITATIVE Outil de gestion des circuits d'eau thermale

➡ *D. PERRAULT (Responsable commercial GL Biocontrol)* 51

Réalisation : CREA POINT COM² - H.-M.EUVE - Tél. 06 73 23 42 52
www.creapointcom.com

R. AINOUCHE
AFTh
L. DOROTHÉE
Cneth

AUTOSURVEILLANCE ET LABORATOIRES INTERNES en établissement thermal

MÉTHODOLOGIE / CONTENU DU QUESTIONNAIRE AFTH

Base questionnaire : groupe de travail AFTh
Questionnaire électronique anonyme (lien mail)
Diffusé aux adhérents Cneth (97 établissements)
Du 31/07/23 au 06/10/23

19 questions:

- Fréquentation / volume d'analyse
- Nature / typologie des analyses
- Certification / accréditation
- Évolution réglementaire…

97 établissements destinataires => 73 répondants = 75 %

Q1/Q2 : FRÉQUENTATION THERMALE ET VOLUME D'ANALYSES ANNUEL

Réponses obtenues : 73

FRÉQUENTATION THERMALE

- Fréquentation mini : 300 curistes
- Fréquentation maxi : 46 900 curistes
- Fréquentation moyenne: 6 550 curistes
- Médiane : 2 878

VOLUME ANNUEL D'ANALYSES (tout labo)

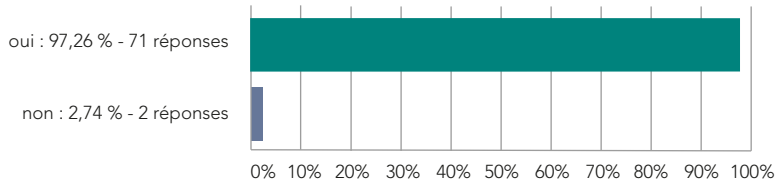
- Volume mini nombre d'analyses : 12
- Volume maxi nombre d'analyses : 34 000
- Volume moyen nombre d'analyses : 1 480
- Médiane volume nombre d'analyses : 223

Des volumes d'analyses très hétérogènes, des extrêmes très éloignés au regard des différences importantes de fréquentation des établissements.

L'établissement « moyen » réalise près de 1 500 analyses par an (prélèvements) pour une fréquentation de 6 550 curistes (ratio de 23%).

Q3 : PRATIQUEZ-VOUS DES ANALYSES D'AUTO-SURVEILLANCE (hors programme réglementaire) ?

Réponses obtenues: 73



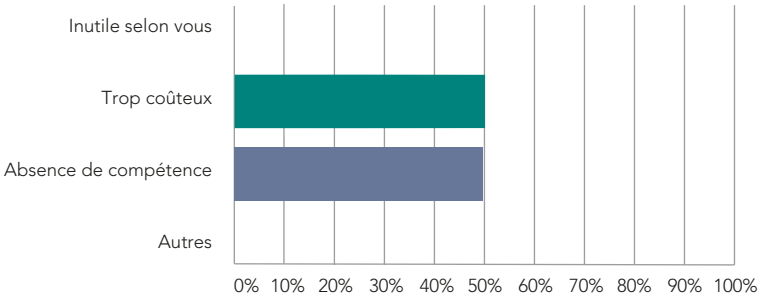
La quasi-intégralité des établissements (97%) réalise des analyses complémentaires au programme réglementaire.

ENQUÊTE

Afth

Q4/5 : SI « NON », VOUS NE L'ENVISAGEZ PAS CAR :

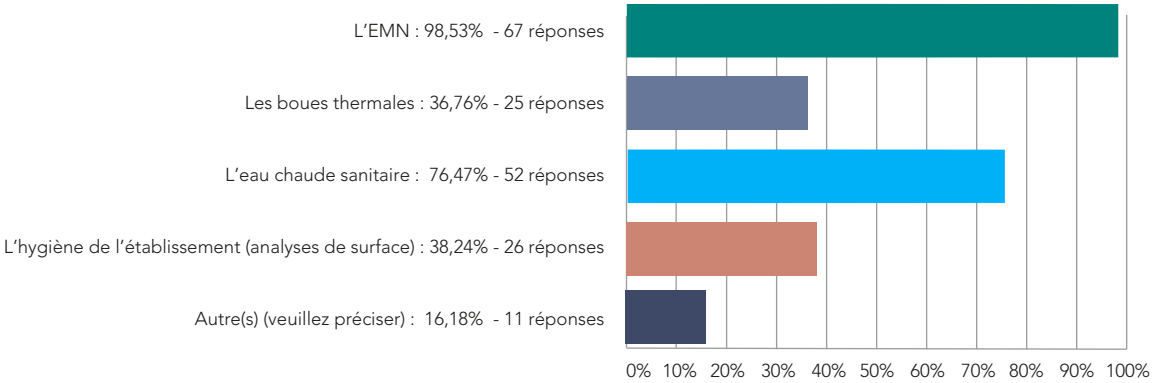
Réponses obtenues : 2 - Question(s) ignorée(s) : 71



La quasi-intégralité des établissements (97%) réalise des analyses complémentaires au programme réglementaire.

Q6 : SI « OUI », CES ANALYSES CONCERNENT (plusieurs réponses possibles) :

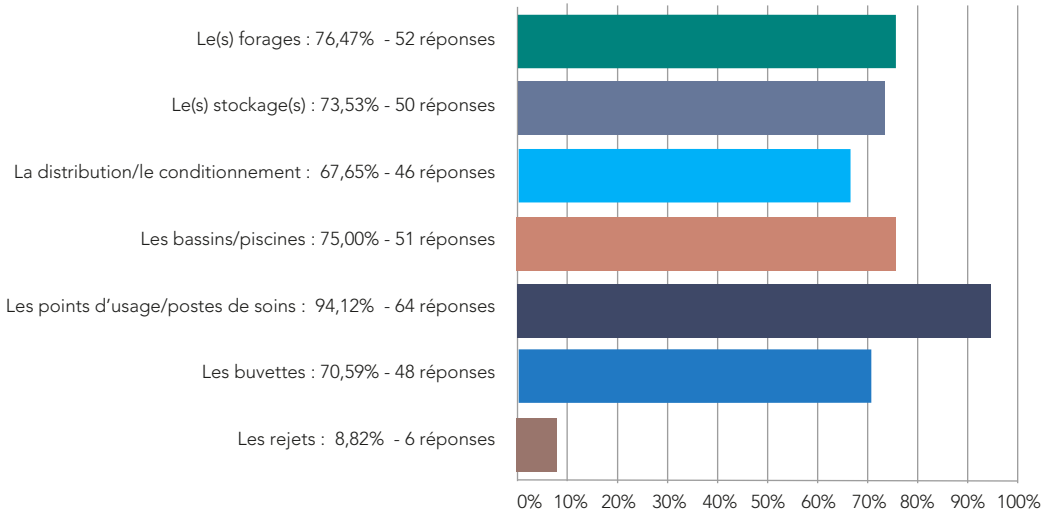
Réponses obtenues : 68 - Question(s) ignorée(s) : 5



Les analyses d'auto-contrôle concernent majoritairement l'EMN et l'ECS
Dans une moindre mesure elle permet également le suivi de l'hygiène de l'établissement et les boues thermales

Q7 : POUR L'EMN, LES ANALYSES INTERNES CONCERNENT :

Réponses obtenues : 68 - Question(s) ignorée(s) : 5



Les analyses d'auto-contrôle sont dédiées majoritairement au suivi des postes de soins/points d'usage
Les analyses concernent également toute la ligne de production d'EMN (des forages à la distribution)
Quelques établissements réalisent également leurs analyses de rejets

Q8: QUOTE-PART DE CES ANALYSES VS TOTAL ANALYSES ANNUEL :

Réponses obtenues : 71 - Question(s) ignorée(s) : 2

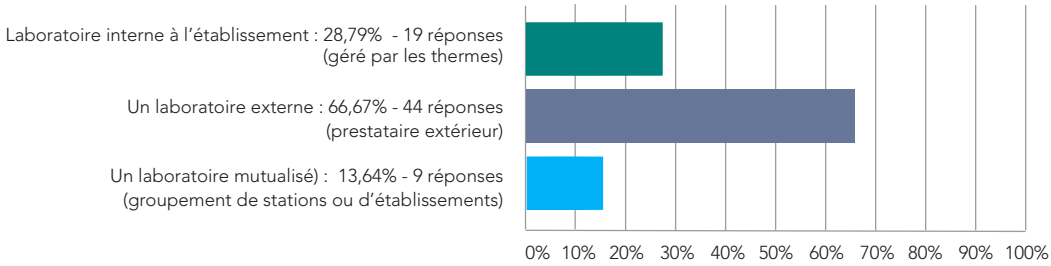
Quote-part mini : 2%

Quote-part maxi : 95%

Quote-part moyenne : 49%

Q9 : VOS ANALYSES D'AUTO-CONTRÔLE SONT RÉALISÉES PAR (plusieurs réponses possibles) :

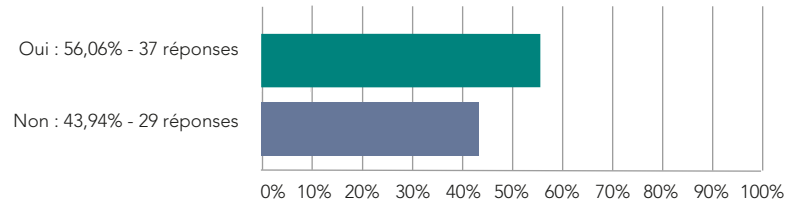
Réponses obtenues : 66 - Question(s) ignorée(s) : 7



Les analyses d'auto-contrôle sont majoritairement réalisées par un laboratoire externe (prestataire)

Q10 : VOTRE AUTO-CONTRÔLE INTERNE CONCERNE-T-IL DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ?

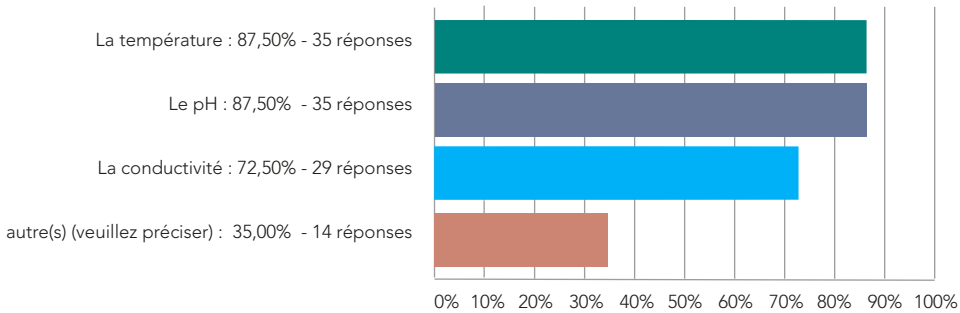
Réponses obtenues : 66 - Question(s) ignorée(s) : 7



Seuls 44% des ET réalisent des analyses physico-chimiques en auto-contrôle

Q11 : SI OUI, CES ANALYSES PORTENT SUR :

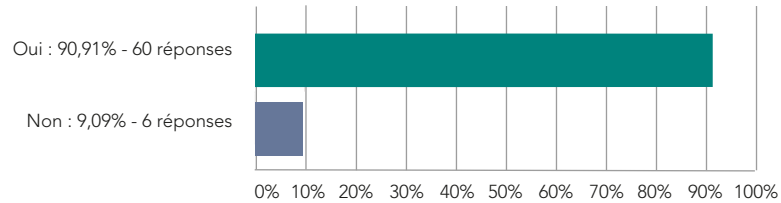
Réponses obtenues : 40 - Question(s) ignorée(s) : 33



…essentiellement pour le suivi des données de pH, Température et Conductivité

Q12 : VOTRE AUTO-CONTRÔLE INTERNE CONCERNE-T-IL DES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES ?

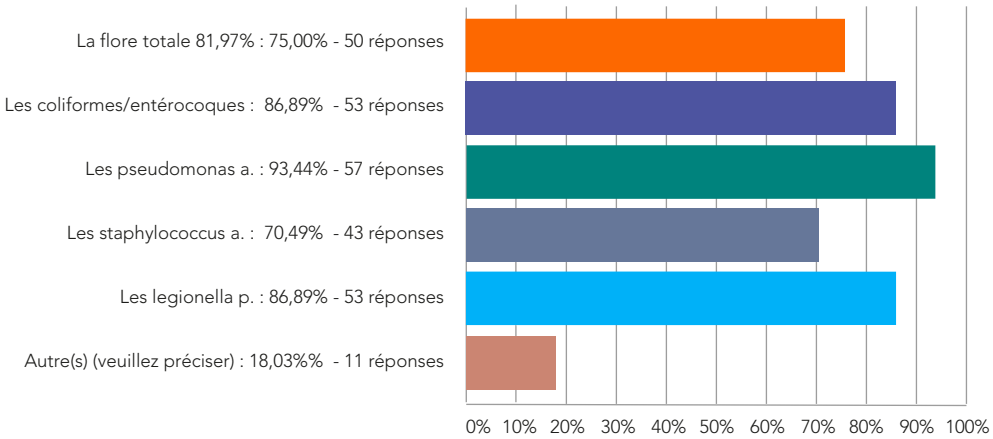
Réponses obtenues : 66 - Question(s) ignorée(s) : 7



Les analyses d'auto-contrôle sont très majoritairement consacrées à la microbiologie

Q13 : SI OUI, CES ANALYSES PORTENT SUR :

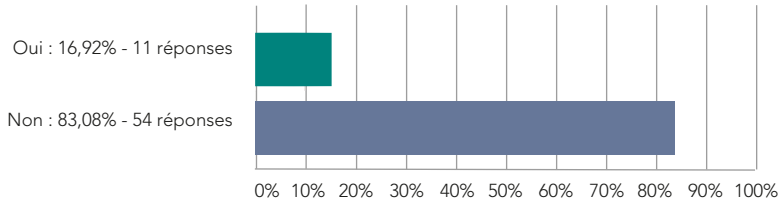
Réponses obtenues : 61 - Question(s) ignorée(s) : 12



Les analyses microbiologiques reprennent essentiellement la recherche des indicateurs réglementaires

Q14/Q15 : VOTRE AUTO-CONTRÔLE INTERNE CONCERNE-T-IL DES ANALYSES AUTRES (ATPmétrie/PCR...) ? POUR QUEL USAGE ?

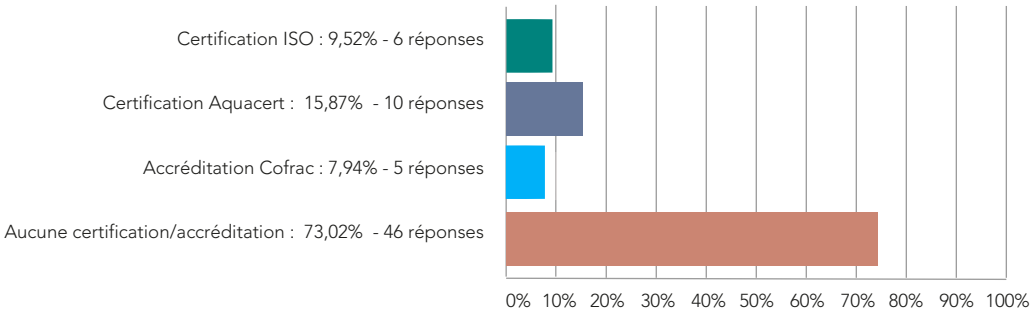
Réponses obtenues : 65 - Question(s) ignorée(s) : 8



17% des établissements réalisent des analyses complémentaires de type ATPmétrie/PCR
Ces analyses sont réalisées dans le cadre d'un complément de suivi et/ou de gestion de crise

Q16 : SI VOUS DISPOSEZ D'UN LABORATOIRE INTERNE (géré par l'établissement), CE DERNIER BÉNÉFICIE D'UNE « CERTIFICATION » (plusieurs choix possible) :

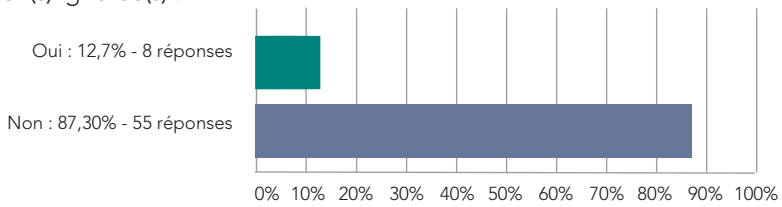
Réponses obtenues : 63 - Question(s) ignorée(s) : 10



Seuls 17% des laboratoires internes disposent d'une certification et/ou accréditation
La certification Aquacert est la plus courante parmi les certifiés

Q17 : VOTRE LABORATOIRE INTERNE ASSURE-T-IL LES ANANLYSES PPS (Partie Principale de la Surveillance) ?

Réponses obtenues : 61 - Question(s) ignorée(s) : 12

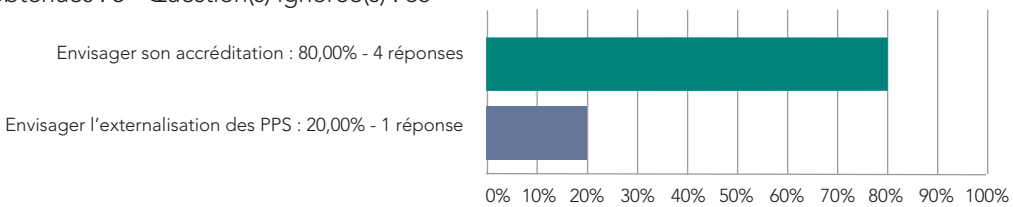


Seuls 13% des laboratoires internes assurent la Partie Principale de la Surveillance de l'Etablissement (auto-contrôle «réglementaire»).

Résultat cohérent au regard du nombre de laboratoires certifiés

Q18 : SI OUI, L'OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE À VENIR D'ACCRÉDITATION COFRAC DE VOTRE LABORATOIRE INTERNE POUR CONTINUER LES ANALYSES PPS VOUS CONDUIT PROBABLEMENT À :

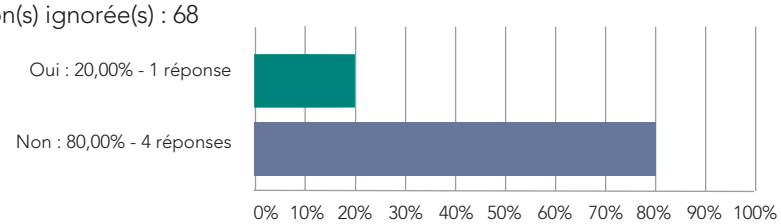
Réponses obtenues : 5 - Question(s) ignorée(s) : 68



Les laboratoires prenant déjà en charge leur PPS envisagent plutôt leur accréditation pour continuer à l'assurer.

Q19 : CETTE OBLIGATION D'ACCRÉDITATION PEUT-ELLE REMETTRE EN CAUSE L'ACTIVITÉ DE VOTRE LABORATOIRE INTERNE ?

Réponses obtenues : 5 - Question(s) ignorée(s) : 68



Cette évolution réglementaire ne semble pas remettre en cause l'activité des laboratoires déjà certifiés

Quid de l'impact pour le développement de futurs labos internes ?

CONCLUSION

L'auto-contrôle et les laboratoires internes des Etablissements Thermaux :

- 97% des établissements thermaux réalisent une auto-surveillance complémentaire au contrôle réglementaire
- En moyenne le volume d'analyses « internes » représente 50% du volume total de surveillance
- Ces analyses concernent systématiquement l'EMN (les postes de soins majoritairement et le réseau d'adduction du forage à la distribution), pour 77% l'ECS et plus modestement les Boues Thermales (cf. orientation des stations)
- Les analyses sont microbiologiques (91%) sur les paramètres identiques aux indicateurs réglementaires et pour 44% dédiés à la physico-chimiques de base (pH, T°, Conductivité)
- 67% des établissements ont recours à un laboratoire externe à l'établissement pour réaliser ces analyses, 29% à un laboratoire interne et 14% à un laboratoire mutualisé (20% de réponses multiples)
- Seuls 17% des laboratoires internes disposent d'une certification et/ou d'une accréditation
- 13% des établissements assurent leur PPS (Programme Principal de Surveillance)
- Les laboratoires déjà en charge de leur PPS envisagent leur accréditation COFRAC pour continuer à l'assurer conformément à l'exigence du texte réglementaire

L'AUTO-SURVEILLANCE : UN OUTIL INTÉGRÉ DANS LA GESTION SANITAIRE DES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

Histoire du thermalisme à NANCY

C. RECOUVREUR,
C. MAURICE BLANC
D. LECOMPTE

HISTOIRE DU THERMALISME À NANCY

Les grandes dates

1908 : Découverte de la source par Louis LANTERNIER

1909 : Premier forage à 800 mètres de profondeur.

1911 : L'Académie nationale de médecine autorise l'exploitation à des fins thérapeutiques.

1913 : Inauguration de l'établissement thermal, avec l'une des toutes premières piscines de 50 mètres couverte et la piscine ronde.

2007-2011 : Réalisation d'un nouveau forage.

2011 : Réalimentation des piscines en eau de source et réhabilitation des locaux historiques pour lancer une étude clinique démontrant la valeur thérapeutique de l'eau.

2012-2013 : En partenariat avec le CHRU de Nancy, une étude clinique est menée auprès de 283 patients souffrant de gonarthrose du genou.

2014 : Avis favorable de l'Académie de médecine pour exploiter la source d'eau minérale naturelle à des fins thérapeutiques.

2018 : Adoption par le Conseil Métropolitain du choix de la Compagnie européenne des Bains / ValVital comme délégataire de service public pour l'exploitation de Nancy Thermal, centre aquatique, thermal et de bien-être.

1er avril 2023 : Ouverture de Nancy Thermal

DE NANCY THERMAL À GRAND NANCY THERMAL

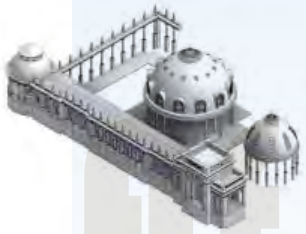
Les concepteurs du projet

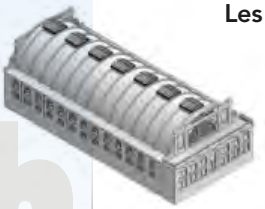
Architecte Anne Démians

Agence Chabanne - Architecture et ingénierie

Bouygues Bâtiment Nord-Est

Avec l'expertise de Pierre-Antoine Gatier, inspecteur général des monuments historiques.





Un projet vertueux

Les systèmes de chauffage, de filtrage de l'eau et de couverture thermique ont été conçus avec la volonté de limiter le plus efficacement possible les dépenses énergétiques du site

Réutilisation de 17 000 tonnes de matériaux concassés dans la réalisation du revêtement de sol de l'ensemble thermal. Les bénéfices de cette valorisation ont permis 305 tonnes de CO^2 et 2 000 trajets de camions de 18 tonnes évités.

Préservation de l'alyte accoucheur, une espèce d'amphibien protégée présente sur le site.

Un classement aux monuments historiques depuis le 3 novembre 2020

le hall principal

la piscine ronde

le pavillon de la source

les façades de la galerie Est

la galerie Nord

la grande piscine d'eau thermale

L'ajout d'un troisième dôme

- 14 tonnes et 13 m de hauteur
- En bois des Vosges
- Monté sur place,
- Posé par une imposante grue de 500 tonnes
- Tel qu'imaginé par Louis Lanternier

LA RESSOURCE

Les forages au fil du temps

Le forage F4

THERMES 2014 : Avis favorable de l'académie de médecine

2014/2016/2018 : Autorisation d'exploiter à des fins thérapeutiques

AQUASPORT 2023 : Autorisation pour l'alimentation des bassins

BIEN-ÊTRE 2023 : Autorisation pour l'alimentation des bassins

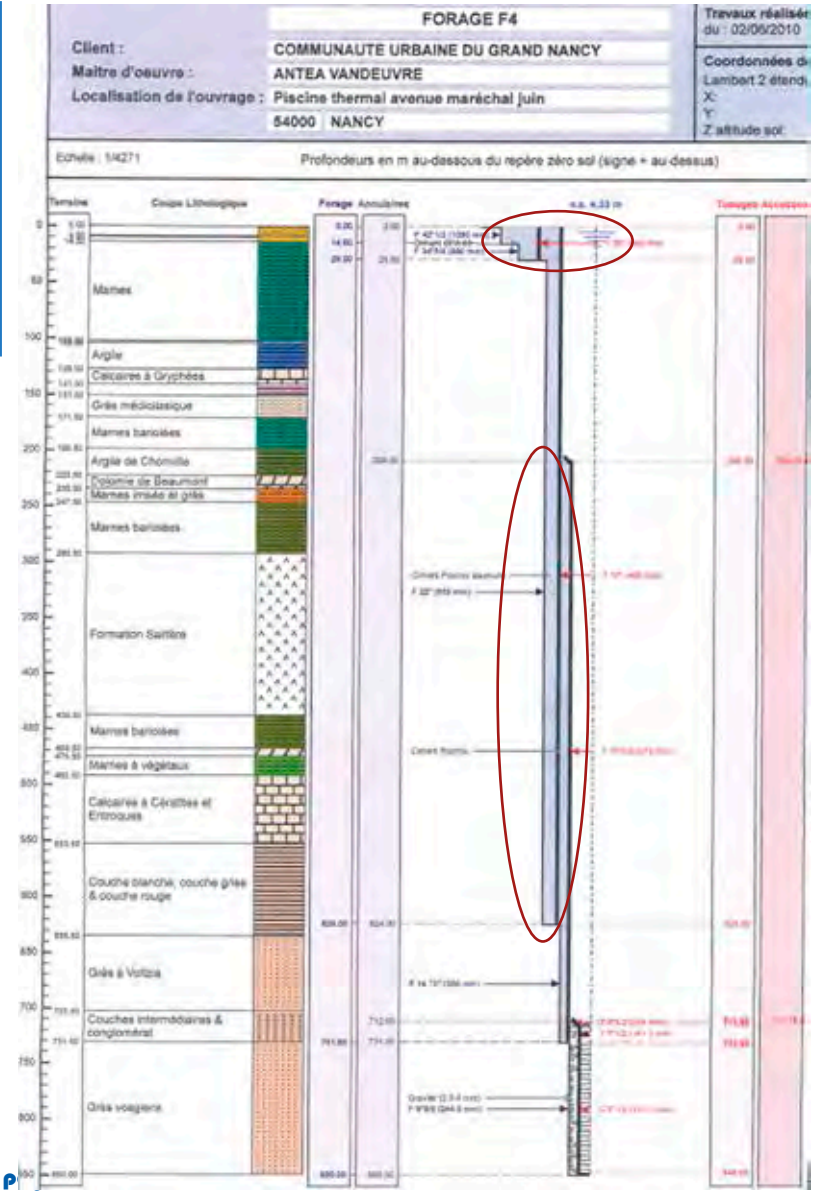
Caractéristiques générales du forage :

- Altitude : 228 m NGF
- Profondeur : 850 m
- Débit maximum autorisé : 80 m³/h
- Volume annuel : 199 500m³

Débit sanitaire minimum = 5m³/h pour limiter la formation de colloïde et de dépôt sur la colonne

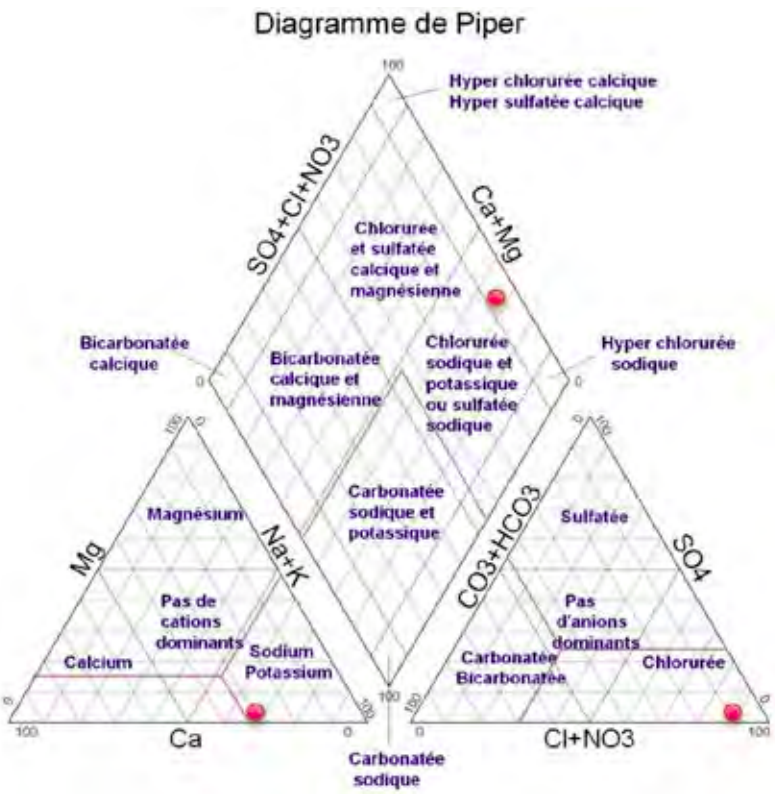
2 pompes immergées à -31m et -41m
➡Débit de 5m³/h à 80m³/h

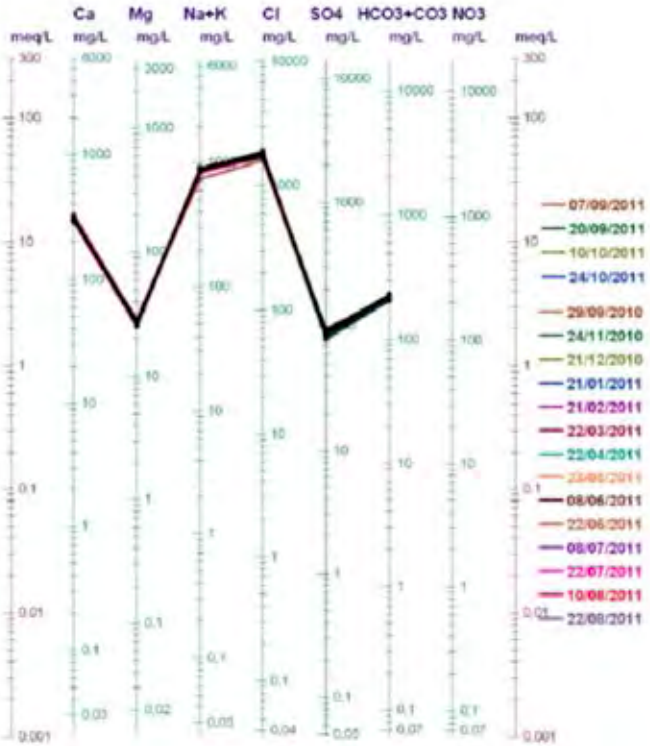
- Nappe des Grès du Trias inférieur lorrain dans sa partie captive et minéralisée
- Ressource en eau d'importance régionale.
- Exploitée entre autres par Amnéville, Morsbronn et Niederbronn
- Épaisseur des terrains captés = 118,5 m
- Infiltration des précipitations sur les affleurement gréseux des Vosges (>50 km au sud et sud est de Nancy) et s'écoule sous couverture vers les affleurements gréseux au nord qui constituent ses exutoires naturels
- Âge des eaux = 22 000 ans
- Niveau piezométrique : -4m (sol) : fluctuation (~5m) sous l'influence du stockage de gaz de Cerville sur la pression hydrostatique dans les grès vosgiens :
  - Été-automne : stockage du gaz, augmentation de la pression donc hausse du niveau piezométrique
  - Hiver-printemps : déstockage du gaz, diminution de la pression et du niveau piezométrique
- Protection par double tubage et double cimentation : zone superficielle et au droit du gîte salifère



Caractéristiques de l'eau

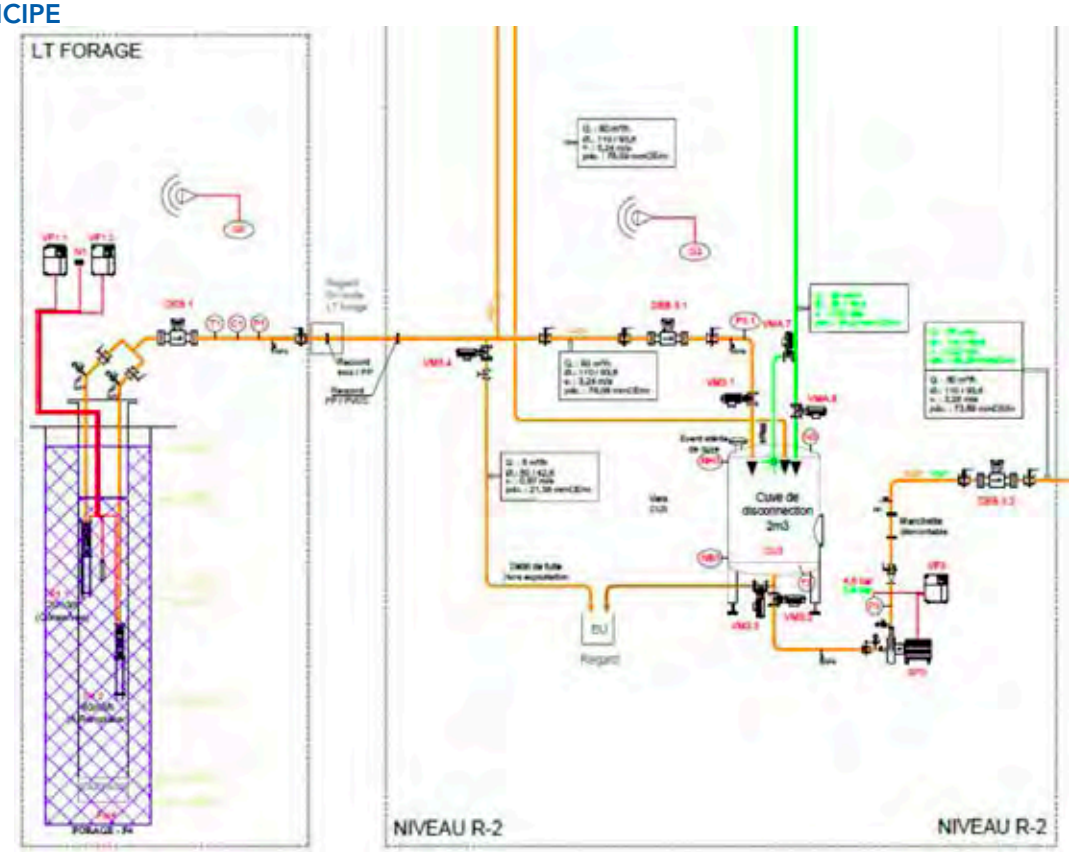
- **Température : 30 - 34°**
- Forte minéralité (résidus à sec $_{180°C}$ = 3g/l) et conductivité (5660µS/cm)
- Fortes teneurs en fer (4,4 mg/l) et présence de manganèse (151µ/l). Saveur soufrée salée et odeur d'hydrogène sulfuré
- Concentration en arsenic supérieure à la norme établie (15µg/l) pour les eaux destinée à la consommation humaine



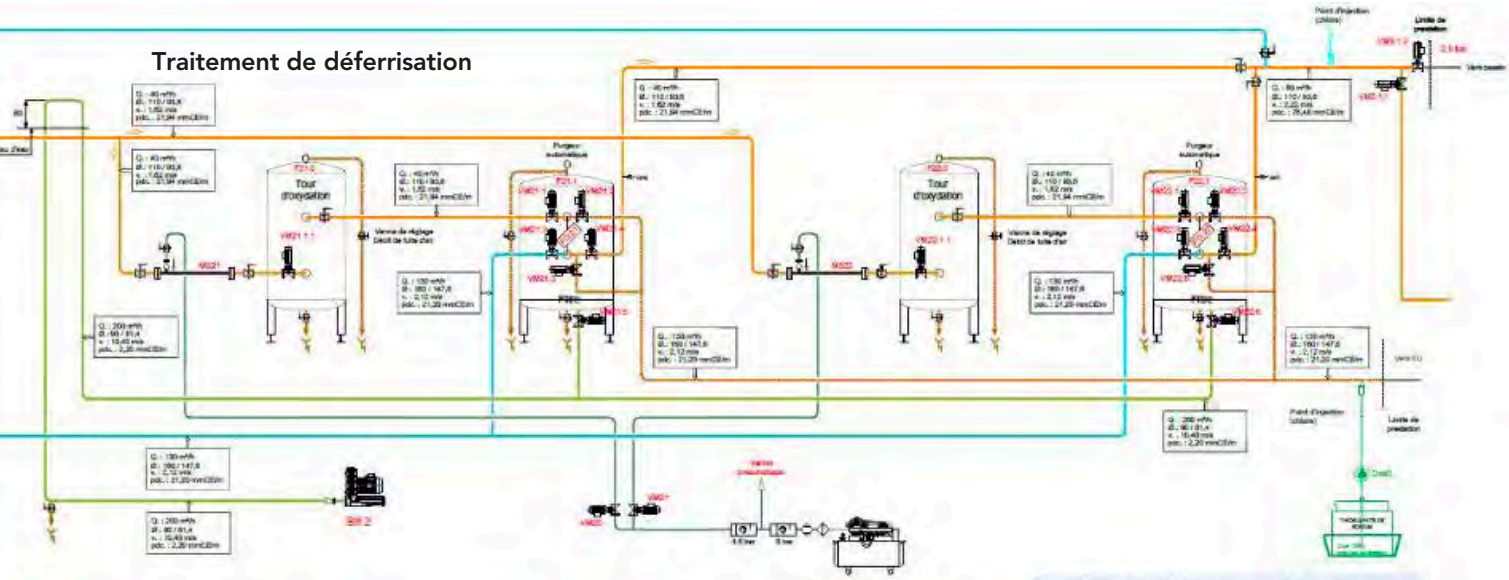


LE SHÉMA DE PRINCIPE

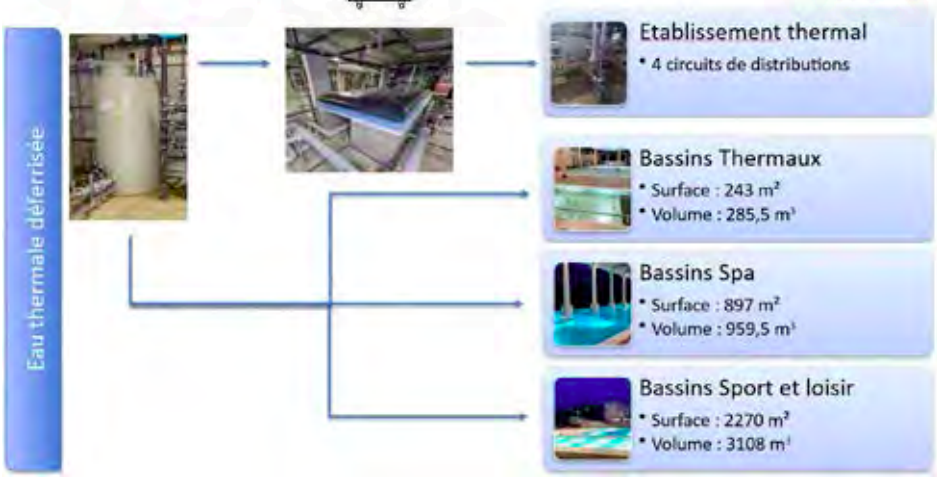
forage et protection

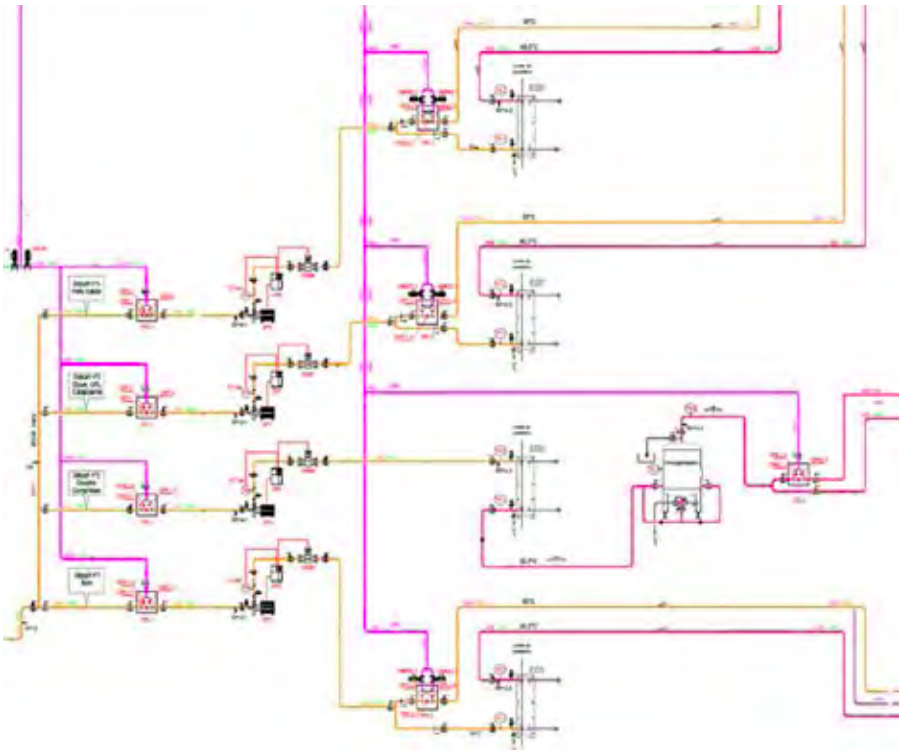


Traitement de déferrisation



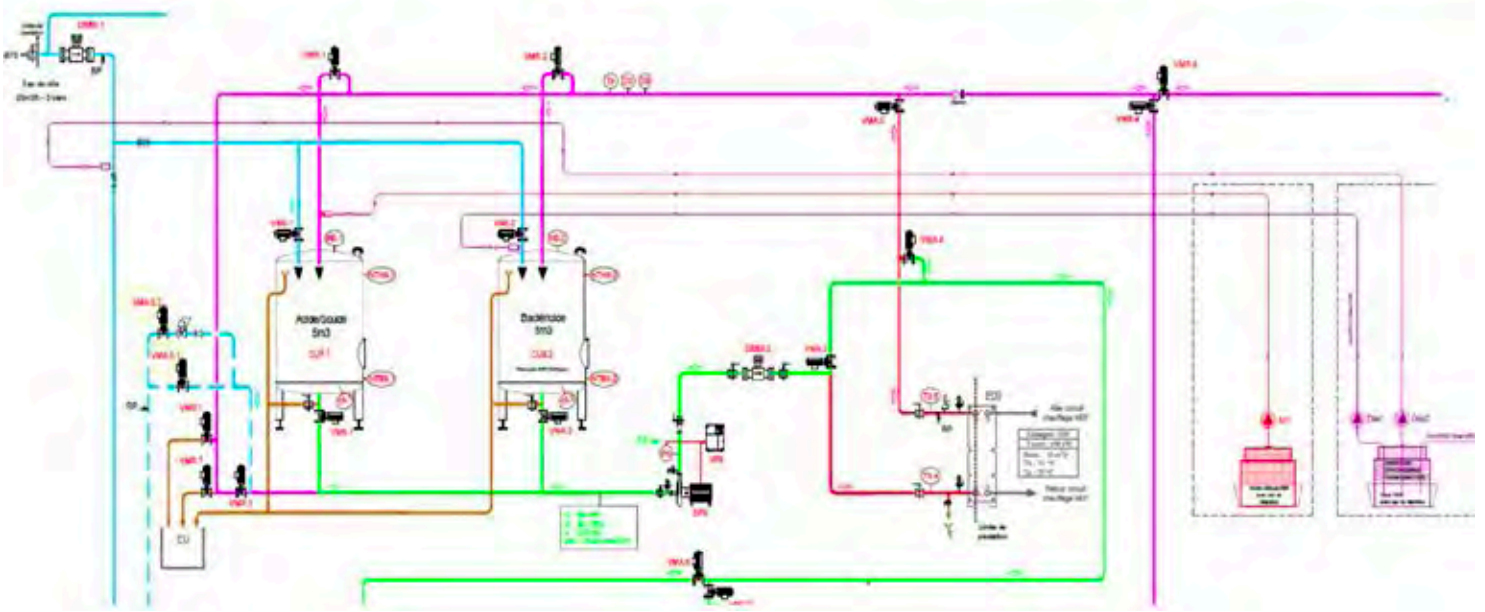
Utilisation de l'EMN





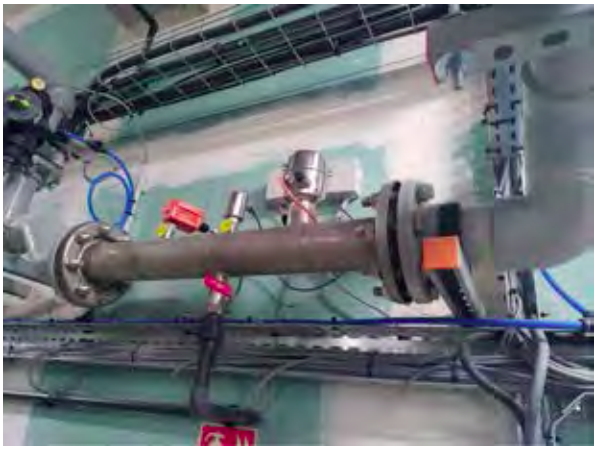
LE PROCESS NEP

Nettoyage en place - le PID



Nettoyage en place - le process

- Process de préparation



- Surveillance des paramètres

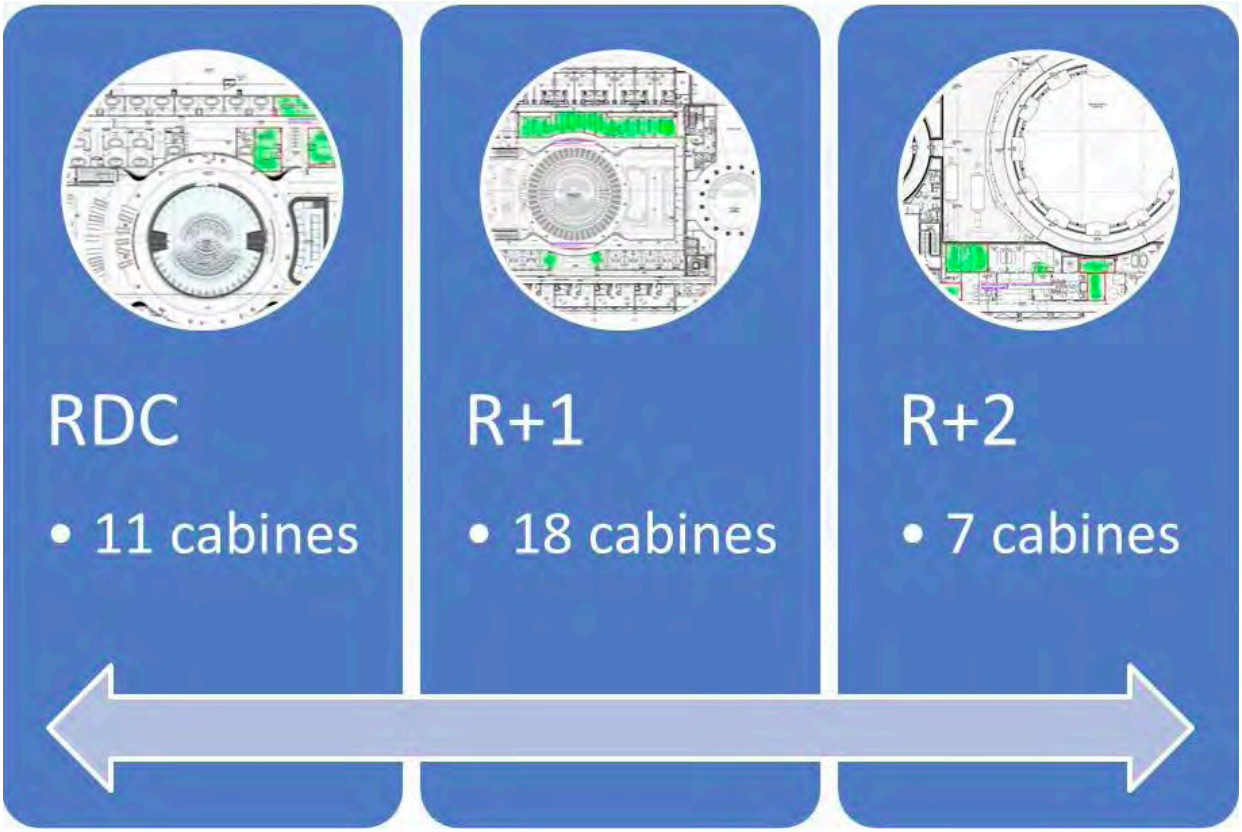
Nettoyage en place - le bouclage

- Exemple d'un bain

- Exemple d'une rampe de massage

LA GESTION DES REJETS

Encadrés rouge, zones ou l'utilisation de produits écologiques est impérative



LA GESTION DE LA RESSOURCE

Le jour, exclusivement pour le thermalisme

Réflexions sur les buses

LA GESTION DE LA RESSOURCE

La nuit, exclusivement pour les bassins

Réflexions sur la dimension du bac tampon des bassins

Actualités réglementaires 2023

N. MAURILLON
Hydrogéologue
NFT Environnement

L'APPEL D'OFFRE DE LA DGS : « AMO pour l'appui scientifique et technique relatif à la gestion des risques sanitaires liés aux EMN utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux ».

La Direction Générale de la Santé (DGS) a saisi le HCSP afin d'actualiser le cadre réglementaire relatif à la prévention et à la gestion du risque microbien et chimique dans les établissements thermaux.

Cette actualisation doit :

- réévaluer la pertinence des limites de qualité microbiologique ;
- réévaluer les exigences de qualité physicochimique propres aux piscines thermales ;
- revoir les modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité des eaux thermales ;
- actualiser les recommandations relatives aux règles générales de conception et de gestion des installations des bassins thermaux (ex. les conditions de la réutilisation de l'eau) ;
- actualiser les modalités de prélèvement (et les volumes) des échantillons d'eaux thermales ;
- actualiser les recommandations techniques visant à l'entretien et à la maintenance des réseaux d'eaux thermales (ex. nettoyage-désinfection-rinçage des installations) ;
- répondre aux demandes de clarification émanant des ARS et des exploitants thermaux sur l'autorisation de nouveaux types de traitements (tels que la lumière pulsée ou les ultrasons) et sur la clarification des termes « amont du point d'usage » ou « amont immédiat du point d'usage » figurant dans la réglementation ;
- aborder le problème de la surveillance des boues et de la vigilance thermale.

Pour l'accompagner, le groupe de travail a lancé un appel d'offre afin de choisir un appui à ses travaux.

La consultation est actuellement en cours, les travaux commenceront courant 2024.

L'expertise sera réalisée par un groupe de travail du HCSP composé de personnalités qualifiées membres ou non du HCSP et d'une ingénieure sanitaire en charge au sein du Secrétariat Général du HCSP de la coordination de la CSRE.

Les travaux se dérouleront dans un délai de 12 mois à dater de la première réunion de pilotage du groupe de travail et donneront lieu à la rédaction d'un rapport final.

Le groupe de travail s'appuiera sur :

- des sources écrites existantes nationales et internationales : règlementation, bibliographie, rapports et comptes-rendus administratifs, rapports d'experts, etc ;
- des données recueillies par le biais d'auditions.

Sur la base de ce rapport, une évolution de la règlementation concernant les établissements thermaux est donc attendue courant 2026 – début 2027.

POINTS SPÉCIFIQUES SUR LA CERTIFICATION DES LABORATOIRES ET LES ANALYSES

Plusieurs textes concernant les établissements thermaux sont sortis fin 2022 visant spécifiquement les analyses des eaux minérales naturelles utilisées dans un établissement thermal :

L'Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.

Cet arrêté définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance de l'eau :

Les prélèvements et les analyses doivent être réalisés par des laboratoires accrédités pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) […]

Par dérogation le laboratoire réalisant les prélèvements et les analyses d'eau […] peut être le laboratoire de surveillance situé dans l'usine de conditionnement ou dans l'établissement thermal, s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre accrédité, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) […] ;

2° Certifier que l'encadrement et le personnel des laboratoires, réalisant les prélèvements et les analyses, ne sont soumis à aucune pression commerciale ou financière indue, susceptible de mettre en cause la qualité des travaux réalisés.

Par dérogation au 1°, jusqu'au 31 décembre 2028, les laboratoires mentionnés au premier alinéa ne détenant pas l'accréditation requise sont réputés satisfaire à cette obligation lorsqu'ils :

- disposent d'un système de management de la qualité certifié par un organisme tierce partie accrédité pour le domaine concerné par le COFRAC […] ;
- participent à leurs frais, au moins deux fois par an et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du préfet, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou du ministre chargé de la santé, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er. […].

Les laboratoires qui ne satisfont plus à une ou plusieurs conditions fixées par le présent arrêté sont tenus d'en informer le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

POINTS SPÉCIFIQUES SUR LES ARRÊTÉS SÉCHERESSES

Ces dernières années, la France a été frappée par des périodes de « sécheresse marquante ».
Pour préserver la ressource en eau, les pouvoirs publics peuvent être amenés à prendre différentes mesures de restriction des usages de l'eau, ayant des conséquences sur l'activité des entreprises.

Le préfet de département est l'autorité compétente. Les politiques de gestion de la sécheresse en France sont définies par le décret du 23 juin 2021, qui harmonise les mesures de restriction des usages de l'eau.
Un guide national sur la sécheresse constitue le socle commun aux mesures de restriction pouvant être mises en œuvre :

- L'arrêté d'orientation au niveau du bassin : il est pris par le préfet coordonnateur de bassin et fixe les orientations pour assurer la gestion d'une situation de sécheresse, dont les mesures de restriction par usage et type d'activité et leurs conditions de déclenchement ;
- L'arrêté-cadre : pris par le préfet au niveau départemental ou interdépartemental, il décline, au niveau local, les orientations du préfet coordonnateur de bassin, désigne les zones d'alerte, indique les conditions de déclenchement à considérer et mentionne les mesures de restriction graduées et temporaires à prendre ;
- L'arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau : pris par le préfet au niveau départemental ou interdépartemental, il fixe les mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau lorsque les seuils définis par l'arrêté cadre sont dépassés ;

Image par Jody Davis de Pixabay

POINTS SPÉCIFIQUES SUR LES ARRÊTÉS SÉCHERESSES (suite)

Ainsi, en période de sécheresse, des **restrictions d'eau graduelles et temporaires peuvent être prises afin de préserver les utilisations prioritaires de l'eau** (santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable), c'est alors qu'on parle d'arrêté sécheresse. Ces arrêtés ne peuvent être prescrits que pour une durée limitée, sur un périmètre déterminé.

Ces mesures sont classées en quatre niveaux de limitation selon la gravité de l'épisode de sécheresse :

- **Niveau 1 - Vigilance :** Information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau ;
- **Niveau 2 - Alerte :** Réduction des prélèvements d'eau à des fins agricoles inférieure à 50 % (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine), mesures d'interdiction des activités impactant les milieux aquatiques, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture, ... ;
- **Niveau 3 - Alerte renforcée :** Réduction des prélèvements d'eau à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 % (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), mesures d'interdiction des activités impactant les milieux aquatiques, limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, … ;
- **Niveau 4 - Crise :** Arrêt des prélèvements d'eau non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).

Ces éléments ont été complété par l'« Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement »

S'appliquant aux installations classées pour la protection de l'environnement dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement.

Ces installations classées […], sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :

- vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;
- alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;
- crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.

En complément, dans le cadre du Plan d'Action ministériel pour une gestion résiliente concertée de l'eau (dénommé PLAN EAU) département par département, le préfet peut signer un arrêté-cadre préfectoral planifiant les mesures de préservation des ressources en eau en période d'étiage qui permet au Préfet de demander, sur les zones éventuellement sous tension, la mise en place par les industriels d'un plan d'utilisation rationnelle de l'eau (PURE) pour les prélèvements en eau souterraine.

Dans ce cadre, pour exemple, le préfet du Puy-de-Dôme a demandé la mise en place d'un tel plan à la Société des Eaux de Volvic (SEV). En réponse, la SEV a soumis des propositions aux services de l'État. Ces éléments sont consignés dans un PURE ou la SEV s'engage ainsi à réduire les volumes d'eau prélevée sur l'année de façon pérenne, mais également en période de tension sur la ressource.
Ce plan conduit à des réductions de 10 % de l'autorisation annuelle de prélèvements pour les trois prochaines années. Ces réductions seront réévaluées à 20 %, à partir de 2025.
Au-delà de ces engagements structurels, la SEV s'engage à participer à l'effort collectif en appliquant des mesures spécifiques de réduction des prélèvements d'eau dans la nappe Volvic en cas d'alerte sécheresse et d'alerte sécheresse renforcée.
Ces engagements feront l'objet d'un suivi attentif en comité de suivi annuel et pourront être révisés, notamment en fonction des connaissances et de l'évolution de l'aquifère ainsi que de la réussite des processus industriels associés aux économies d'eau projetées.
Un arrêté préfectoral mettant à jour les autorisations de prélèvement de la SEV sera signé prochainement par le Préfet.

POINTS DIVERS

Décret n° 2023-646 du 20 juillet 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Aqua-SISE » :

Ce traitement a pour finalités :

1° De contribuer au pilotage national, à la gestion et au suivi du contrôle sanitaire et des procédures administratives de protection de la qualité des eaux […] ;

2° De mettre à disposition des personnes responsables de la qualité de l'eau, des professionnels et des partenaires institutionnels les données résultant des contrôles suivants :

a) Du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine […] ;

b) Du contrôle sanitaire des eaux de baignade, des eaux de piscine et des eaux de baignade artificielle […] ;

c) **Du contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux […]** ;

d) Du contrôle des eaux de mer propres […] ;

3° De diffuser des données techniques et administratives sur la qualité de l'eau auprès des professionnels et acteurs de l'eau, **ainsi que du grand public**.

La directive révisée relative à l'eau potable (DWD) vise à protéger les citoyens et l'environnement contre les effets nocifs de l'eau potable contaminée, et à améliorer l'accès à l'eau potable. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier 2021 à la suite d'une révision de la directive originale relative à l'eau potable de 1998.

La directive introduit des exigences minimales pour les matériaux qui sont en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine dans toute l'UE. Cette harmonisation contribue à atteindre un niveau uniforme de protection de la santé pour tous les citoyens de l'UE et améliore le fonctionnement du marché interne.
L'article 11 de la directive révisée définit le cadre des exigences minimales en matière d'hygiène pour les matériaux en contact avec l'eau potable.

L'ECHA a mis en consultation en ce moment une listes positives européennes de substances, de compositions et de composants de départ dont l'utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux en contact avec l'eau potable.

C. POULLY
Responsable d'accréditation

la route vers l'ACCRÉDITATION

LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ACCRÉDITATION

Le besoin d'un système capable de donner confiance dans les contrôles réalisés, tout en évitant la duplication des contrôles.

l'accréditation : définition

C'est une reconnaissance formelle, par un organisme faisant autorité, de la compétence d'un organisme apte à réaliser des activités spécifiées d'évaluation de la conformité.

- L'autorité est conférée par la désignation officielle
- Être compétent implique de disposer de l'expertise technique et d'agir de façon impartiale et suivant un fonctionnement adapté
- L'accréditation ne couvre pas nécessairement toutes les activités du bénéficiaire
- L'accréditation est dédiée aux activités d'évaluation de la conformité (essais, inspections, certifications, vérifications…)

l'accréditation : en résumé

- Attestation est délivrée par une tierce partie à un organisme d'évaluation de la conformité (OEC).
- C'est une reconnaissance formelle de la compétence d'un OEC pour réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité.
- **Elle instaure la confiance** en permettant aux pouvoirs publics, à l'économie d'un pays et à la société en général de s'appuyer sur **la compétence et l'impartialité** des laboratoires, des organismes de certification ou d'inspection, dans **la conformité des produits et des services mis sur le marché**.

LE COMITÉ FRANÇAIS D'ACCRÉDITATION : COFRAC

Statut légal et gouvernance

- **C'est une association loi 1901 de droit privé**, sans but lucratif. Son financement est assuré par les cotisations des adhérents, les services facturés aux OEC (frais d'instruction et d'évaluation, redevance annuelle) et une contribution - marginale - de l'Etat.
- **Une activité de puissance publique :** c'est l'unique instance nationale d'accréditation désignée et reconnue par l'État pour délivrer des accréditations (décret paru au JORF du 26 décembre 2008).
- Ses adhérents représentent les « **parties intéressées** »,
  - Les entités accréditées ou éligibles à l'accréditation (OEC)
  - Les entités clientes des OEC (fédérations professionnelles,…)
  - Les Pouvoirs Publics, associations de consommateurs, d'usagers ou de défense de l'environnement,…

Rôle de l'Organisme d'Accréditation

- Evaluer les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) et **attester de leur compétence et impartialité**, en procédant à leur accréditation en conformité avec les normes internationales applicables à leur activité.
- Parvenir à une **acceptation la plus large possible** des attestations de conformité délivrées par les OEC accrédités, du fait des accords de reconnaissance mutuelle dont l'OA est signataire.

NB : *l'accréditation ne garantit pas le résultat du contrôle réalisé, mais l'aptitude de l'opérateur à produire des résultats dignes de confiance.*

LIENS :

- Analyse et essais selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 : https://tools.cofrac.fr/fr/documentation/index.php?fol_id=177
- LAB REF 06 : https://tools.cofrac.fr/documentation/LAB-REF-06
- LAB REF 07 : https://tools.cofrac.fr/documentation/LAB-REF-07
- Outil d'auto-évaluation : https://www.cofrac.fr/comment-se-faire-accrediter/la-route-vers-laccreditation/vous-preparer-a-laccreditation
- Accédez au pack de candidature : https://www.cofrac.fr/comment-se-faire-accrediter/les-packs-de-candidature

LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ACCRÉDITATION

Eligibilité à l'accréditation

- L'activité est reconnue comme une activité d'évaluation de la conformité
- L'organisme est légalement responsable de cette activité
- L'organisme est basé sur le territoire national français (outre-mer inclus)

Exigences de fonctionnement de l'organisme demandeur

- Satisfaire les exigences de fonctionnement spécifiées dans la norme
- NF EN ISO/IEC 17025:2017 et les règles d'accréditation du Cofrac
- Les règles d'accréditation du Cofrac sont déclinées des politiques *ad hoc* des organisations ILAC (organisation internationale des organismes d'accréditation) et EA (organisation européenne des organismes d'accréditation)
- La liste des documents définissants les règles d'accréditation du Cofrac est disponible via le lien : Analyse et essais selon la norme NF EN ISO/IEC 17025

NB : *Les documents établis par le Cofrac sont accessibles gratuitement dans l'espace documentaire du site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).*
Le référentiel d'accréditation NF EN ISO/IEC 17025:2017 est disponible sur le site internet de l'association Française de Normalisation (AFNOR).

Coût d'une accréditation initiale : critères

Il dépend de différents critères :

- La portée d'accréditation demandée,
- L'effectif et/ou volume d'activités de l'organisme,
- Le nombre d'établissements concernés,
- Le type d'organisation,
- Etc…

Coût d'une accréditation initiale : nature des frais

Les principales opérations facturées sont :

- Les frais d'instruction
- Les frais d'évaluation
- La redevance annuelle

Tous les types d'opérations facturées par le Cofrac et leurs montants sont spécifiés dans les documents LAB REF 06 (frais d'accréditation) / LAB REF 07 (tarifs).

Tant que l'organisme est accrédité, le Cofrac assure une surveillance de l'accréditation et facture les frais associés.

Préparation à l'accréditation

- Une fois les méthodes qu'il souhaite faire accréditer et les exigences de fonctionnement identifiées, l'organisme adapte son organisation, si nécessaire pour satisfaire ces exigences.
- Le Cofrac met a disposition un outil d'auto-évaluation permettant aux organisme de suivre la mise en œuvre des principales exigences de chaque norme.

Vous préparer à l'accréditation

OUTIL D'AUTO-EVALUATION SUIVANT LA NORME NF EN ISO/IEC 17025 : 2017

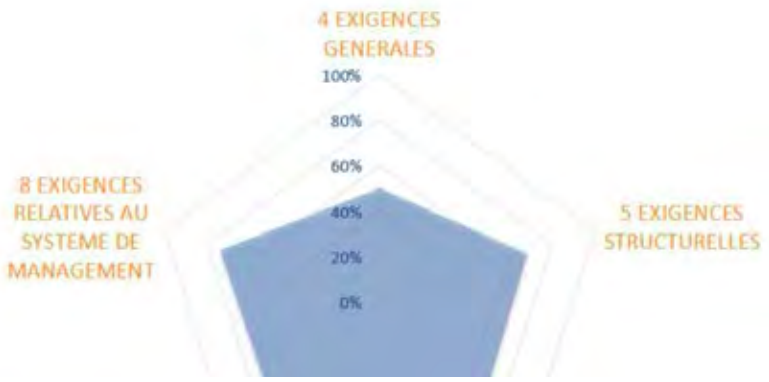
Pour chaque question, mettez une croix dans la case correspondant à l'avancement de votre démarche (une seule croix par question)	Non	Partiellement ou en cours	Oui et je peux le prouver	Non applicable	Commentaires
4. EXIGENCES GENERALES					
4.1 Impartialité					
Existe-t-il des moyens visant à assurer que l'organisme exerce ses activités en toute impartialité et que les risques susceptibles de porter atteinte à cette dernière sont régulièrement identifiés ?	x				
4.2 Confidentialité					
Assurez-vous la confidentialité des informations générées au cours de la réalisation des activités de l'organisme ou toutes autres informations obtenues ?		x			
Indiquez-vous au client, à l'avance, les informations que vous avez l'intention de rendre publiques ?			x		
5 EXIGENCES STRUCTURELLES					
Les activités exercées par l'organisme conformément au référentiel d'accréditation (NF EN ISO/IEC 17025) sont-elles documentées ?			x		
La place de l'organisme et les relations entre les différents services de l'organisation sont-ils définis ?			x		
L'encadrement de l'organisme ayant la responsabilité générale du laboratoire est il identifié ?			x		

Page de garde | **Auto-évaluation** | Graphiques | Glossaire

Chapitres de la norme NF EN ISO IEC 17025 : 2017	%
4 EXIGENCES GENERALES	50%
4.1 Impartialité	0%
4.2 Confidentialité	75%
5 EXIGENCES STRUCTURELLES	69%
6 EXIGENCES RELATIVES AUX RESSOURCES	71%
6.2 Personnel	100%
6.3 Installations et conditions ambiantes	75%
6.4 Equipements	69%
6.5 Traçabilité métrologique	50%
6.6 Produits et services fournis par des prestataires externes	33%
7 EXIGENCES RELATIVES AUX PROCESSUS	73%
7.1 Revue des demandes, appels d'offres et contrats	50%
7.2 Sélection, vérification et validation des méthodes	100%
7.3 Echantillonnage	0%
7.4 Manutention des objets d'essai ou d'étalonnage	50%
7.5 Enregistrements techniques	100%
7.6 Évaluation de l'incertitude de mesure	100%
7.7 Assurer la validité des résultats	90%

Page de garde | Auto-évaluation | Graphiques | Glossaire

État d'avancement par thématiques d'exigences



Déposer sa demande d'accréditation : modalités

- Formulaires à renseigner accessibles dans un pack de candidature disponible sur le site du Cofrac
- Transmission des dossiers par courrier (Cofrac-Section laboratoire – 52, rue Jacques HILLAIRET – 75012 PARIS) ou par voie électronique au format digital ou format zip d'une taille inférieure à 8Mo (depotdemandelab@cofrac.fr) ,
- A réception du dossier de demande, affectation d'un gestionnaire de dossier ➠ **interlocuteur unique** pour les échanges ultérieurs (point sur l'avancement, demande de compléments) et toutes les questions afférentes à la demande.

Déposer sa demande d'accréditation : liste des pièces

- Extrait K-BIS ou tout autre document déclaratif ou autres justificatifs officiels répondant à cet objectif
- Organigramme nominatif et fonctionnel positionnant l'organisme **au sein de l'entité juridique responsable des activités objets de la demande** et autres entités du même groupe intervenant dans le fonctionnement de l'organisme, le cas échéant
- Organigramme fonctionnel et nominatif (ou document équivalent) pour chaque site déclaré
- Portée d'accréditation demandée (en annexes du document LAB FORM 05)
- Eventuellement, une preuve de reconnaissance réglementaire
- Questionnaire de prise en compte des exigences pour l'accréditation selon la norme
- NF EN ISO/IEC 17025:2017 renseigné (LAB FORM 03)
- **Un plan de participation aux essais d'aptitudes et/ou CIL (planning prévisionnel) dans le cas des demandes initiales incluant toutes les méthodes demandées**
- Assurance en responsabilité civile

LE PROCESSUS D'ACCRÉDITATION

Les étape du processus

ANALYSER	EVALUER	DECIDER	NOTIFIER
• AR de la demande • Examen de recevabilité administrative • Contractualisation • Recevabilité opérationnelle • Définition du programme d'évaluation	• Constitution d'une équipe d'évaluateurs spécialisés • Evaluation	• Examen indépendant du rapport par une commission • Formulation d'un avis • Décision	• Notification de la décision par DG • Remise d'une attestation d'accréditation pour une portée et une durée donnée

Analyser ➠ recevabilité administrative

Examen de recevabilité administrative :

- Vérification que le demandeur a pris en compte les exigences d'accréditation et qu'il est en mesure de le démontrer (examen du formulaire LAB FORM 03 et des documents transmis);
- Détermination des modalités d'évaluation sur site au regard du règlement d'accréditation (LAB REF 05) et de l'organisation de l'organisme (examen du formulaire de demande d'accréditation LAB FORM 05 et des documents transmis).

Analyser ➠ contractualisation

- Établissement d'une convention d'accréditation qui définit les obligations respectives entre l'Organisme et le Cofrac
- Formalisation de la portée demandée via l'annexe 1 à la convention
- L'annexe 2 à cette convention répertorie les documents opposables lors des évaluations

Analyser ➠ recevabilité opérationnelle

- Cette étape vise à éviter de déclencher une évaluation sur site qui serait vouée à l'échec, compte tenu d'une prise en compte partielle des exigences d'accréditation ou en présence d'écarts rédhibitoires pour l'obtention de l'accréditation,
- Elle peut nécessiter une expertise documentaire préalable
- Elle concerne principalement les méthodes internes principalement dans les domaines de l'eau

Evaluer ➠ objectif

Vérifier sur site, pour la portée d'accréditation demandée :

- les ressources matérielles et les aptitudes techniques de l'OEC vis-à-vis de la portée d'accréditation demandée,
- la pertinence de l'organisation de l'OEC et la conformité des pratiques avec les exigences du référentiel d'accréditation.

NB : L'évaluation est une « photographie », à un instant donné, du fonctionnement de l'organisme, basée sur des preuves factuelles et l'état de l'art technique.

Evaluer ➠ moyens d'évaluation

- Examen des dispositions documentées du système de management de la qualité (SMQ) de l'organisme
- Visite des locaux concernés par la portée
- Entretien avec le personnel clé pour la portée demandée
- Observation directe d'opérations associées à la portée demandée
- Examen d'enregistrements: dossiers d'affaires, dossiers du personnel, enregistrements liés à l'animation du Système qualité,…

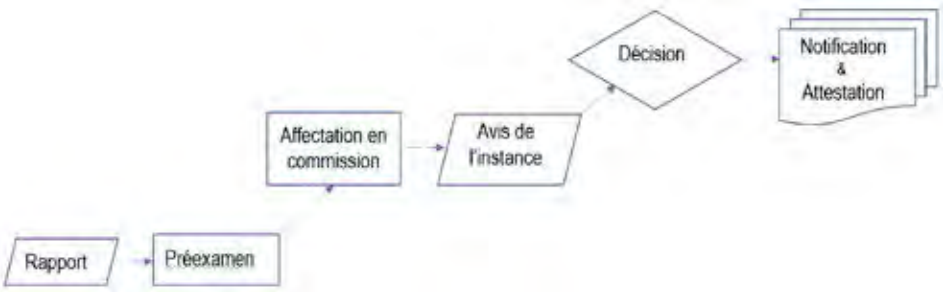
Evaluer ➠ rapport d'évaluation

- Pour chaque item : avis de l'équipe sur le respect des exigences concernées et précision du numéro d'écarts à ces exigences, le cas échéant,

	NE	S	NS	FE n°
Personnel suffisant (§ 5.6 et 6.1)				
Description de fonction (§ 6.2.4)				
Détermination des critères de compétence (§ 6.2.2)				
Sélection, formation et qualification (§ 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 et 6.2.6)				
Suivi des compétences (§ 6.2.5.f)				

- Dans les conclusions : Avis de l'équipe quant aux capacités et au fonctionnement de l'organisme pour la portée demandée, et quant à son aptitude à résoudre les écarts relevés.

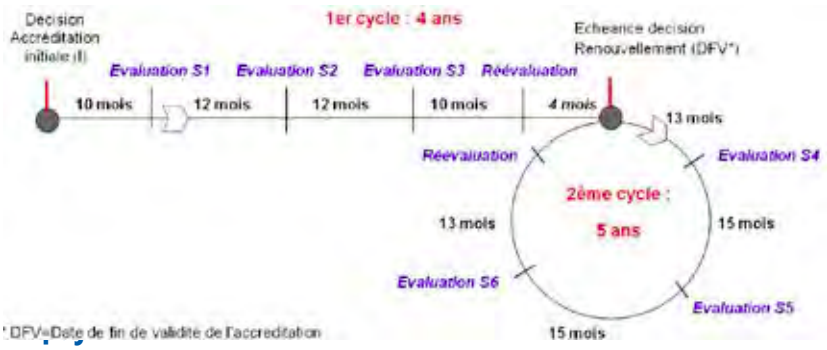
Evaluer ➠ exploitation du rapport d'évaluation



Délai d'une accréditation Cofrac initiale

- Dès lors que l'organisme est prêt à être évalué Il faut compter quelques mois depuis la constitution du dossier jusqu'à la notification de la décision par le Cofrac
- Pour une demande initiale, l'accréditation est accordée pour 4 ans maximum pour une "portée" spécifique.

Processus cyclique



C. DE PORTAL

Fonctionnement D'UN LABORATOIRE AGRÉÉ

LABORATOIRE HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT - LHE SCOP AU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

EMN non-atypiques
EMN atypiques : carbogazeuses, fortement minéralisées (y compris salines) et sulfurées

Effectif : 14 personnes
- 3 signataires
- 4 préleveurs principaux
- 3 préleveurs renfort
- 6 techniciens de laboratoire
- 4 véhicules de PLV

Agréé depuis 1937
Accrédité NF EN ISO 17025
SCOP depuis 2018

Sous-traitants :
- LD31 (paramètres organiques)
- Eichrom/PearL (radioactivité)

ACCRÉDITATION ET AGRÉMENT

Accréditation COFRAC
- NF EN ISO 17025
- Référentiel d'analyses du contrôle sanitaire des eaux ANSES : ANSES_LHN_REFCSE_V3
  - Définition EMN atypiques et /non-atypiques et recommandations pour les analyses
- Validation méthode et estimation de l'incertitude /t des matrices
- Participation aux EIL spécifiques EMN

Agrément ministériel
- Arrêté du 05 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires
- Arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyses utilisées dans le cadre du CS des eaux
- Paragraphes spécifiques EMN atypiques
- Envoi annuel des résultats des EIL

RÉPONDRE AUX CRITÈRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DU MARCHÉ PUBLIC

C.C.A.P : cahier des clauses administratives particulières
- Modalités de commande et de règlement
- Obligation et engagement du titulaire : personnel, assurance, équipements, véhicules, locaux….
- Plan de continuité de service
- Suivi de l'exécution de l'accord-cadre
- Cyber sécurité
- …

C.C.T.P : cahier des clauses techniques particulières

- Organisation, répartition et réalisation des programmes de prélèvement
- Processus de gestion, d'analyse et de conservation des échantillons
- Organisation en cas de situation exceptionnelle (hors heures et jours ouvrés)
- Moyens humains, matériels et techniques
- Transmission des résultats : moyens, délais
- ...

LA QUALIFICATION DU PERSONNEL

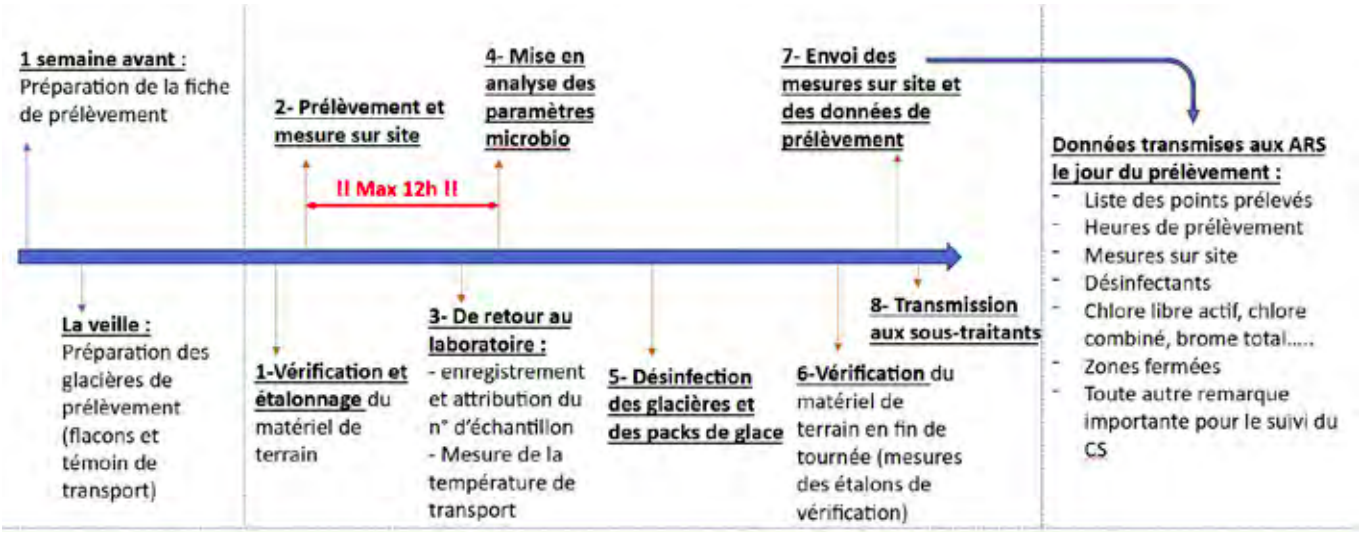
- **Qualification des techniciens sur site** : prélèvement et réalisation des mesures sur site (tenir compte des spécificités des soins, des établissements et des matrices)
- **Qualification des techniciens au laboratoire** : réalisation des essais spécifiques aux EMN et prise en compte de la spécificité des matrices (dilutions spécifiques, dopages, dégazage….)
- **Qualification des signataires** : validation des résultats et de la portée d'accréditation en fonction de la matrice, validation des textes de référence et des limites de qualité/référence

LA QUALIFICATION DU MATÉRIEL

- **Choix du matériel adapté :** robustesse, performances analytiques en fonction des exigences des textes de référence
- **Validation des méthodes** pour chaque type de matrice (matrice réelle ou synthétique)
- **Détermination de l'incertitude de mesure** pour chaque type de matrice
- **Rédaction des procédures** méthodes en tenant compte de chaque spécificité

UNE SAISON THERMALE TYPE

UNE TOURNÉE DE PRÉLÈVEMENT TYPE

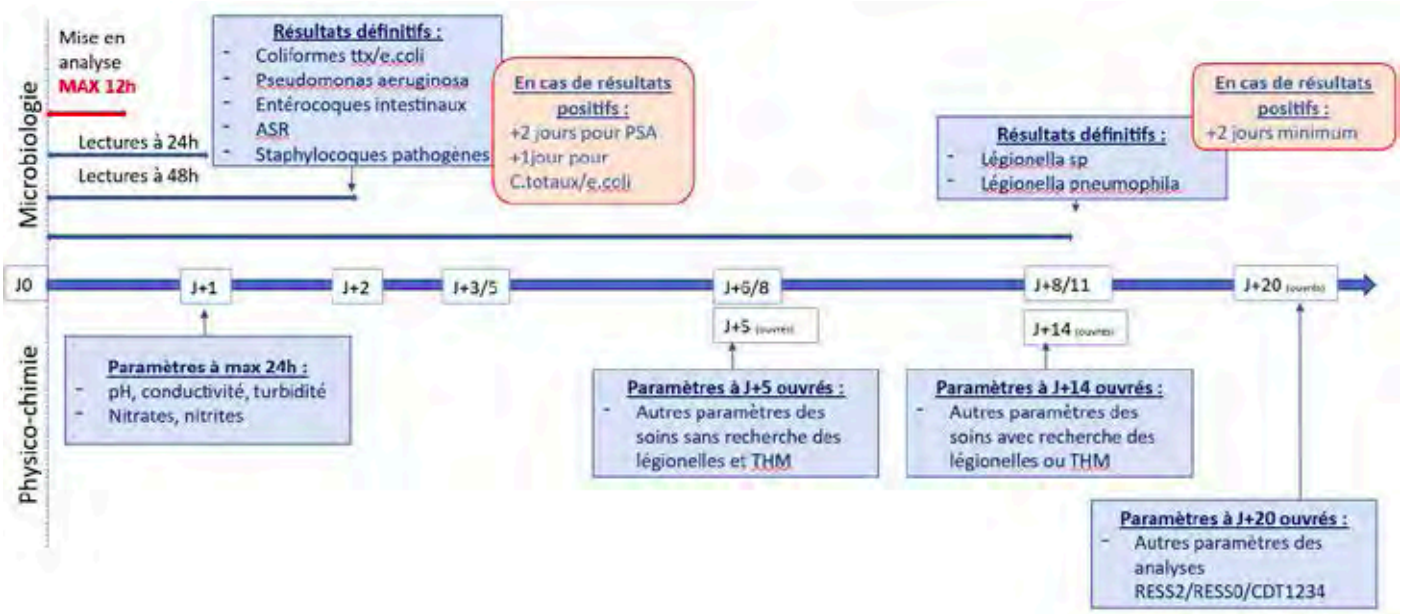


- Références des glacières
- Numéros de lot des flacons

- Références des solutions étalons et des réactifs
- Références du matériel (thermomètre, sondes, multiparamètres et photo-mètres)
- Numéro de lot du gel hydroalcoolique

- Numéros de lots : milieux de culture, boîtes de Pétri, pipettes, entonnoirs, frittés, rampes de filtration
- Heure de mise en analyse, heure de mise en incubation, opérateur

UNE SÉQUENCE D'ANALYSE TYPE



CONCLUSIONS

Personnel
- impartialité
- confidentialité
- qualification
- connaissance du terrain
- expertise matrices atypiques
- maintien des compétences

Matériel
- robustesse
- validation

Système qualité
- traçabilité
- documentation
- Essais InterLaboratoires
- veille technique
- veille documentaire
- anonymisation

LE LABORATOIRE DU SERVICE PUBLIC de l'eau du grand dax

C. BATS

NOTRE LABORATOIRE

- Créé en 1981 par la ville de Dax.
- Sa mission initiale : la recherche et le contrôle du Péloïde de Dax, la boue thermale.
- Très vite, il a étendu ses missions aux contrôles des eaux thermales produites par la régie municipale des eaux, service auquel il était rattaché.
- En 1992, l'arrêté du 28 juillet établit par catégories d'usage des normes de qualité; des paramètres de qualité plus sévères sont fixés pour les émergences et les points d'usage en contact direct avec les muqueuses.

Face à ces nouvelles exigences, un partenariat entre le laboratoire et les 22 établissements thermaux des landes en activité est mis en place par le biais de la charte de qualité QUALITHERME.
Le laboratoire intervient en tant que conseiller et réalise des contrôles d'auto-surveillance sur les points de distribution et les points d'usage.
Il met également en place un suivi de la boue thermale, contrôle qui n'avait jamais été envisagé jusqu'à présent dans les établissements thermaux.

LA RÉGLEMENTATION A ÉVOLUÉ RAPIDEMENT À PLUSIEURS REPRISES

Le 12/01/2007, l'article R1322-44 le Code de la Santé Publique précise désormais la nécessité d'accréditation COFRAC pour les laboratoires intervenant pour les analyses de surveillance.

LE LABORATOIRE A DONC FAIT LE CHOIX D'OBTENIR L'ACCREDITATION COFRAC

Pourquoi :
Une relation de confiance s'est établie avec les établissements thermaux de Dax depuis plusieurs années, et pour continuer à leur apporter son soutien, le laboratoire se devait d'obtenir l'accréditation COFRAC.

Quand :
Dès 2006, sachant que la mise en place d'un système qualité demandait du temps, l'équipe du laboratoire s'est engagée dans une démarche qualité selon le référentiel ISO 17025.

Comment :
Non pas par une remise en cause de sa façon de travailler; il avait déjà la technique et les bonnes pratiques, mais par une remise en question de sa façon de réfléchir, de s'organiser et de formaliser tout cela…
Le maitre mot était : *Écrire ce que l'on fait et faire ce que l'on a écrit.*

LES DÉMARCHES VERS L'ACCRÉDITATION COFAC
la norme NF en iso 17025 version 2005

2006 MISE EN OEUVRE

1 - FORMALISATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT

Organisation au sein de notre collectivité, rédaction de la politique qualité, rédaction et mise en œuvre des règles d'impartialité et de confidentialité

2 - RÉORGANISATION DES ESPACES DE TRAVAIL

Nécessité de respecter une marche en avant sans croisement des flux

Nos locaux étant exigus, nous avons dû réorganiser nos espaces de travail pour séparer soit spacialement ou temporellement les différentes activités

3 - RÉDACTION DES PROCÉDURES

Définition et mise en place du système documentaire

Rédaction de X documents relatifs aux techniques d'analyses

Rédaction de X documents liés au service au client : revue de contrat (demande d'analyse), réclamation,

Rédaction de X documents liés à la gestion des travaux non conformes, des actions correctives, préventives et d'amélioration

4 - FORMALISATION DU SYSTÈME DE TRACABILITÉ

Mise en place de témoins de contrôles

Informatisation du système par le biais d'un logiciel d'intégration de mesures scientifiques (LIMS)

5 - INTENSIFICATION DES CONTRÔLES METROLOGIQUES

Les équipements doivent être raccordés au système international

6 - POURSUITE DES EIL

Le laboratoire avait déjà recours aux Essais Inter-Laboratoires, et a élargi son domaine d'application

7 - GESTION DU MAINTIEN DES COMPETENCES DU PERSONNEL

Le personnel doit être formé et évalué régulièrement. Le maintien de ses compétences doit être régulièrement tracé.

Le système qualité mis en place depuis 2006 a permis l'obtention de l'accréditation cofrac en septembre 2008

NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR LES CONTRÔLES DE SURVEILLANCES DES EAUX MINÉRALES UTILISÉES À DES FINS THÉRAPEUTIQUES

Le 22/10/2013 l'article 9 de l'arrêté relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique précise a son tour :

Article 9

*Les analyses effectuées au titre du contrôle sanitaire sont réalisées par un laboratoire mentionné à l'article R.*1321-21 du code de la santé publique pour l'eau de source rendue potable par traitement et à l'article R.*1322-44-3 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.*

Les analyses effectuées au titre de la partie principale de la surveillance de l'exploitant sont réalisées par un laboratoire répondant aux conditions de reconnaissance définies à l'articleR.1321-23 du code de la santé publique pour l'eau de source ou l'eau rendue potable par traitement et à l'article R.1322-44 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.

Suite à la mise en application de cet arrêté, le laboratoire intervient donc depuis janvier 2015 pour **la partie principale de surveillance** (selon planning annuel établi par l'ARS) dans 10 établissements thermaux dacquois.

LES ATOUTS DE L'ACCRÉDIATION COFRAC :

- **Possibilité d'intervenir** pour la partie principale de surveillance dans les établissements thermaux, mais également pour des contrôles diligentés par la DREAL et l'ARS
- **Rassurer ses clients :** fiabilité et impartialité
- **Valoriser ses compétences**

LES INCONVÉNIENTS DE L'ACCRÉDIATION COFRAC :

- **Investissement financier :** les contrôles et équipements nécessaires pour assurer la validité des résultats sont coûteux
- **Investissement humain :** l'équipe doit être soudée et très impliquée dans cette démarche très chronophage.

AUJOURD'HUI ET DEPUIS 2020

Le laboratoire est rattaché au Service Public de l'Eau du Grand-Dax et réalise des analyses microbiologiques et physico-chimiques sur :

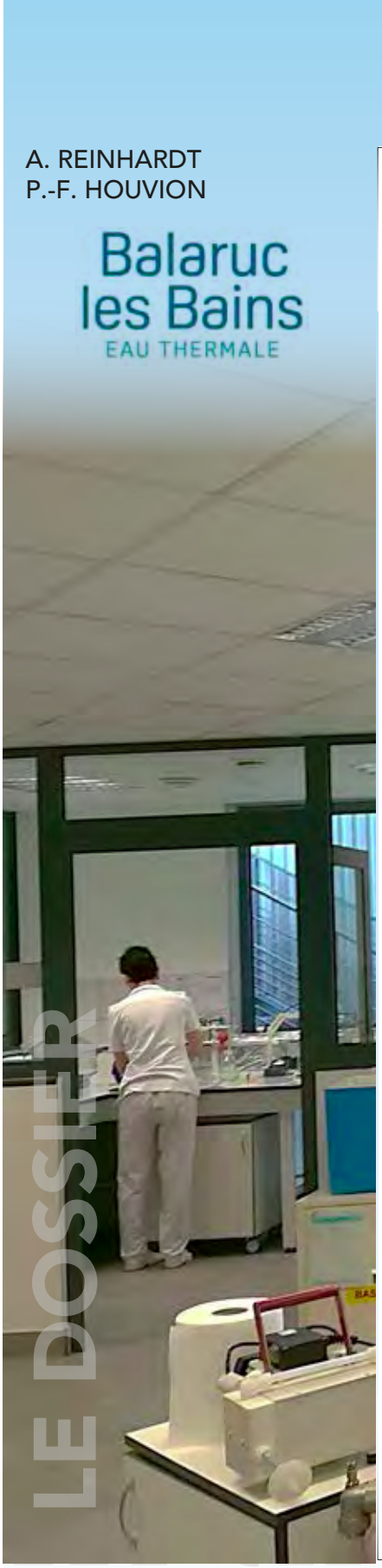
- les eaux potables,
- les eaux thermales,
- les eaux usées
- et la boue thermale

Il est accrédité COFRAC 17025 version 2017 pour les prélèvements, les analyses physico-chimiques Terrain et les analyses bactériologiques sur les eaux propres.

Cette accréditation COFRAC a permis au laboratoire de maintenir la confiance de ses clients et d'acquérir une reconnaissance certaine dans la profession.

Photo par soyfeliz2018 formulaire PxHere

A. REINHARDT
P.-F. HOUVION



BALARUC LES BAINS
Contrôle qualité de l'eau thermale

L'activité principale du pôle laboratoire qualité est la SURVEILLANCE de la qualité de l'EAU THERMALE distribuée dans l'établissement

LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE QUALITÉ D'UNE EAU THERMALE

- Origine souterraine
- Protégée de tout risque de pollution
- Naturellement pure et saine (absence de microorganismes)
- Stabilité des éléments physicochimiques essentiels
- Caractérisée par ses effets bénéfiques sur la santé

LES CARACTÉRISTIQUES DE DIFFÉRENTES EAUX

Composants (mg/L)	BALARUC Eau thermale Forage F9	BALARUC Eau thermale Forage F8	Eau de mer	Etang de Thau
Chlorures	**6 900**	**9 600**	18 960	20 400
Sodium	**3 500**	**5 200**	10 556	12 000
Sulfates	**937**	**1 290**	2 649	2 840
Calcium	**580**	**520**	400	390
Magnésium	**290**	**410**	1 272	1 400

L'eau thermale est microbiologiquement pure lorsqu'elle est captée par les différents forages thermaux.

Installation du forage F9

RÉGLEMENTATION : UNE UTILISATION STRICTEMENT ENCADRÉE

- Évaluation par des hydrogéologues
- Évaluation par l'Académie Nationale de Médecine des propriétés bénéfiques pour la santé
- Autorisation d'Exploitation Préfectorale
- Réglementation Nationale reposant sur les dispositions du **code la santé publique** (articles L. 1322-1 à L. 1322-13 ; R. 1322-1 à R. 1322-44-8 ; R. 1322-45 à R. 1322-67)
- Suivi par l'Agence Régionale de Santé (ARS) : qualité de l'eau à la source et aux points d'usage

L'ORGANISATION DU CONTRÔLE SANITAIRE

LA QUALITÉ DE L'EAU EST CONTRÔLÉE TOUT AU LONG DE SON PARCOURS :

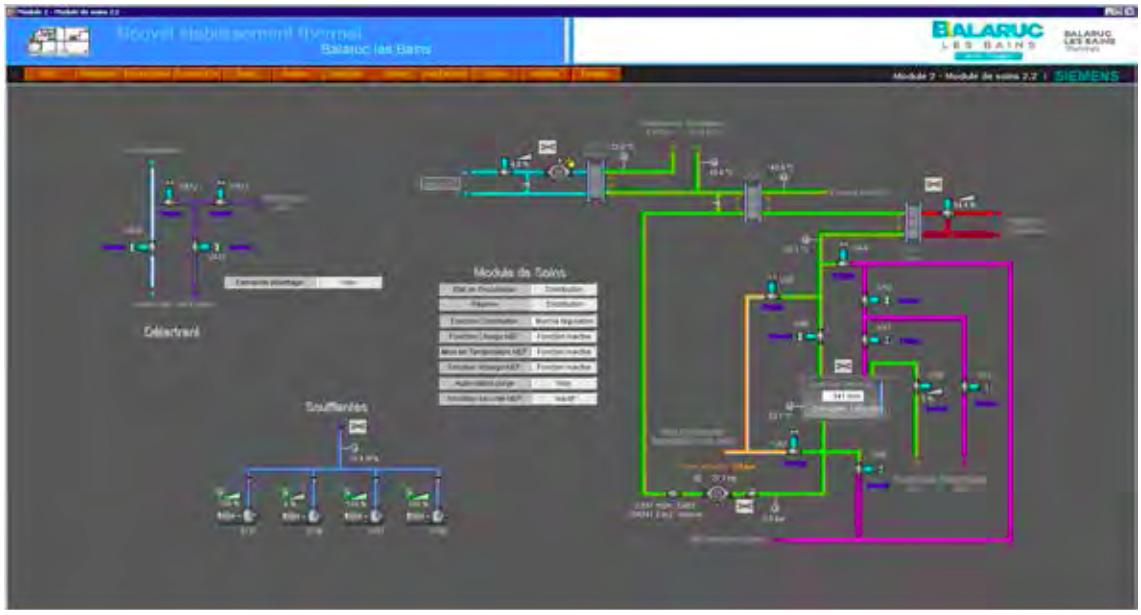
- Par l'ARS : Contrôles réguliers aux points d'usages et à la source

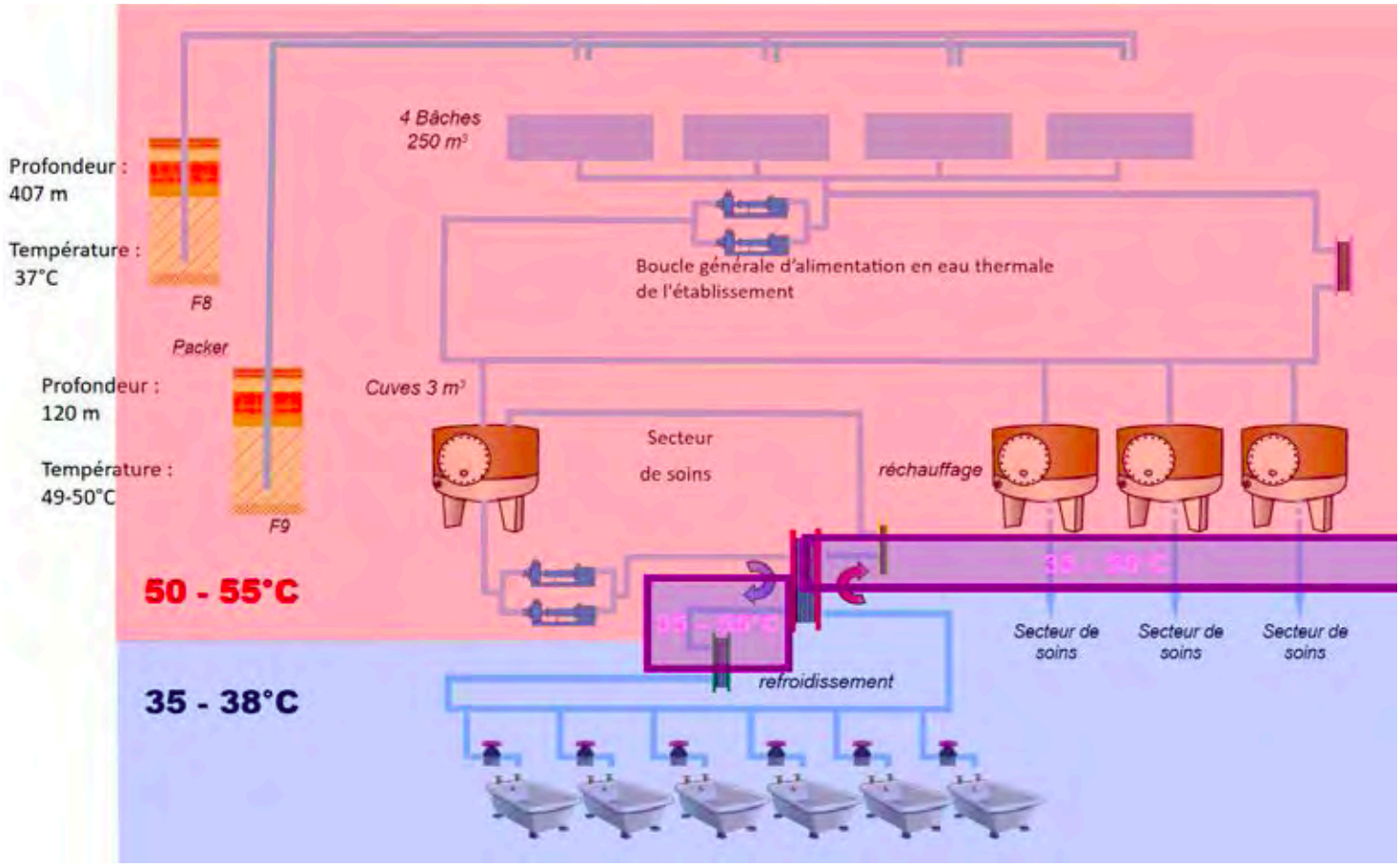
PAR LE LABORATOIRE INTERNE DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL :

- Contrôles quotidiens selon les recommandations de la circulaire DGS/VS 4 n°200-336 :
  - Règles de maintenance à appliquer
  - Germes à prendre en compte
  - Critères de qualité d'eau à la source et aux points d'usage
  - Plan de surveillance à mettre en place et la périodicité

RÈGLES DE MAINTENANCE : GESTION DE LA QUALITÉ

- Une analyse des risques qui permet de mettre en évidence :
  - Les dangers
  - Les opérations dont la maîtrise est nécessaire
  - Les mesures à mettre en œuvre pour assurer cette maîtrise
- Une circulation permanente de l'eau thermale
- Le refroidissement de l'eau thermale au plus près des soins
- Une surveillance via la Gestion Technique Centralisée





LA MAÎTRISE DE LA QUALITÉ SANITAIRE

- Un nettoyage régulier par système NEP (Nettoyage En Place)
- Un nettoyage quotidien des locaux
- Un nettoyage des postes de soins entre chaque curiste
- **Des contrôles microbiologiques en interne quotidiens** (Auto-contrôles)
- Des contrôles microbiologiques officiels mensuels (ARS)

LE CONTRÔLE SANITAIRE

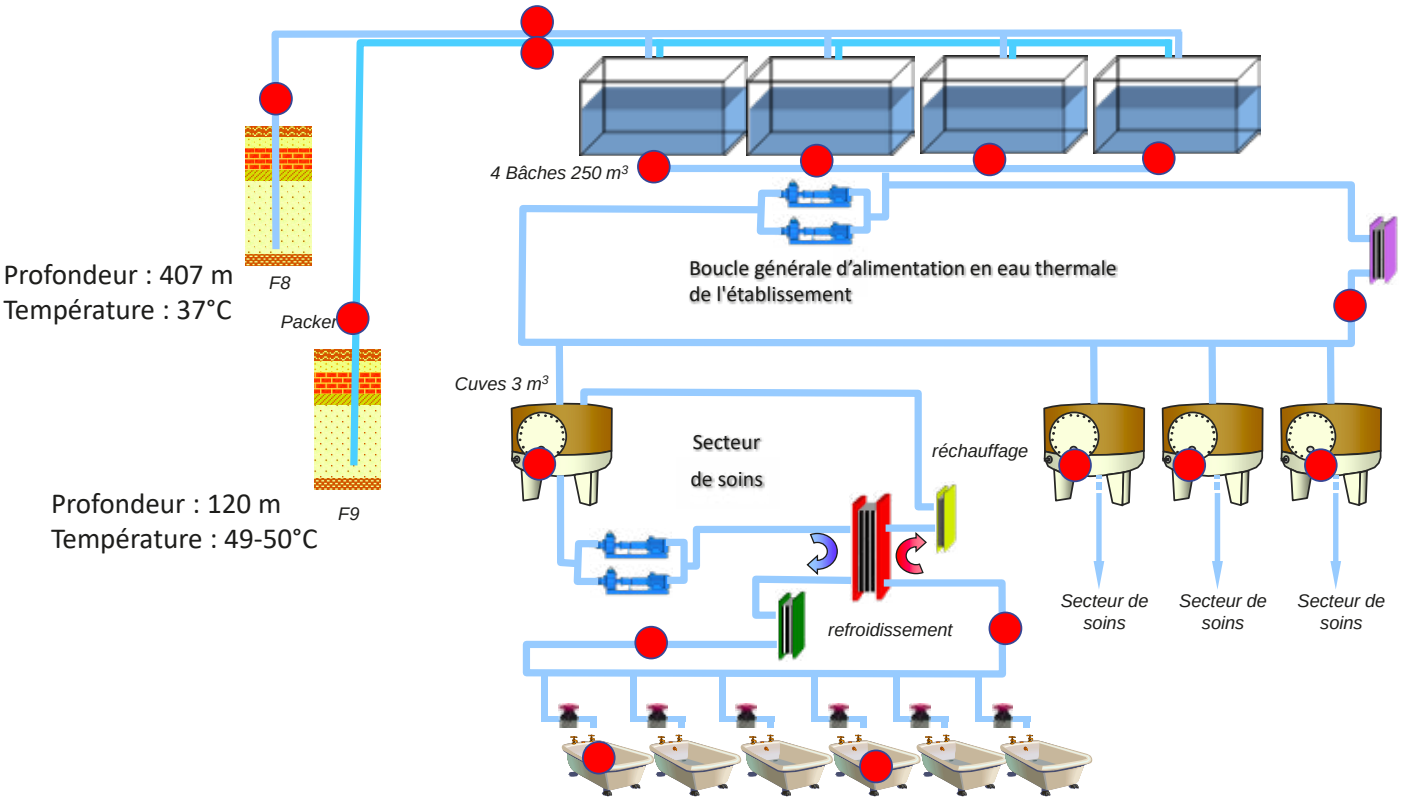
MICROORGANISMES À PRENDRE EN COMPTE :

- Bactéries revivifiables à +37°C
- Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices
- **Legionella**
- **Pseudomonas aeruginosa**
- Coliformes fécaux
- Entérocoques intestinaux
- **Staphylococcus aureus**

CRITÈRES DE QUALITÉ D'EAU :

- **Zéro bactérie**
- Stabilité physico-chimique

Plan de Surveillance : Points de prélèvements sur le Réseau



LES CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES INTERNES

538 POINTS DE PRÉLÈVEMENTS DEPUIS LES FORAGESJUSQU'AUX SOINS

- Les Thermes : 500 points (environ)
- O'Balia: 38 points (environ)

36729 PARAMÈTRES ANALYSÉS EN 2022 DONT70,7% CONCERNENT NOTRE EAU THERMALE

ANALYSE CRITIQUE DES RÉSULTATS

Résultat NEGATIF

Analyse conforme

Elaborer rapport d'analyse

Archivage

Résultat POSITIF

Informer Direction, Service Technique, ARS

Ouverture d'une fiche de non-conformité

Recherche des causes, actions correctives

Réalisation d'une analyse de confirmation

Résultat de l'analyse de confirmation

FERMETURE DE POSTE voire de SECTEUR
(en fonction du type de soin concerné)

FERMETURE DE POSTE EN FONCTION DU TYPE DE SOIN

réglementée (Circulaire DGS/SD 7 A n°2001-575 du 29 nov. 2001)

- **Soins de type I :** contacts possible avec les muqueuses respiratoires liés aux microgouttelettes produites

FERMETURE IMMÉDIATE :

- Douches aux jets
- Douches dorsales
- Massages sous l'eau
- Douche à pulvérisation des membres

- **Soins de type III :** soins externes

POSTE OUVERT :

- hydro-aérobains
- Douches à pulvérisation des membres
- Phlébotones
- Compresses
- Étuves
- Piscines

CERTIFICATION ISO 9001

DÉFINIT DES ORIENTATIONS POUR :

- Le pilotage
- L'organisation
- Le fonctionnement d'une entreprise

ASSURER LA QUALITÉ OPTIMALE :

- Des produits
- Des services
- La satisfaction des clients
- La mise en œuvre des bonnes pratiques en interne

ACCRÉDITATION AQUACERT HACCP THERMALISME

Cette certification atteste de la **sécurité sanitaire de l'eau thermale et de son utilisation** dans le cadre des soins thermaux dispensés aux curistes

Cela comprend :

- L'hygiène des thermes,
- Le respect des normes et des protocoles
- La surveillance microbiologique de l'eau thermale
- Le suivi médical des curistes

LABORATOIRE INTERNE
Société Thermale de Rochefort

P. SARRAUD
responsable qualité

EurOthermes

Fréquentation 2022 : 14 279 curistes

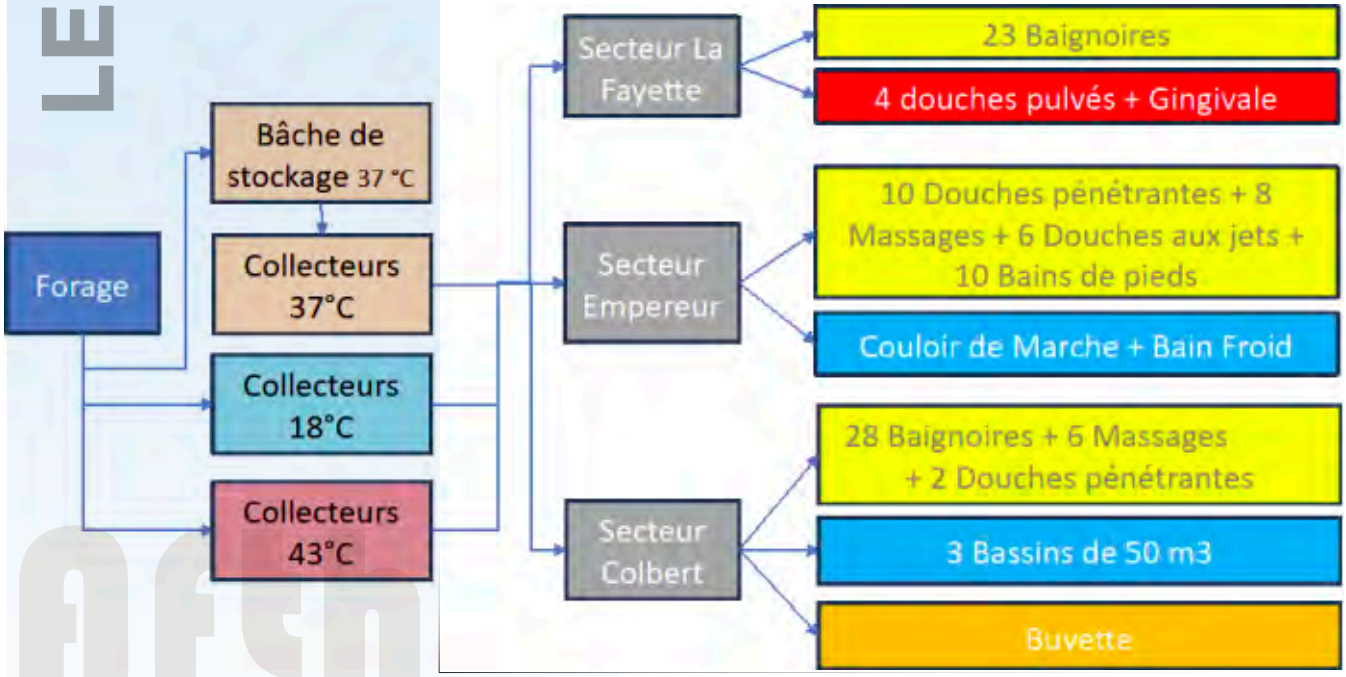
Période d'ouverture : mi-février à début décembre

Orientations : Rhumatisme, Phlébologie, Dermatologie, AMB

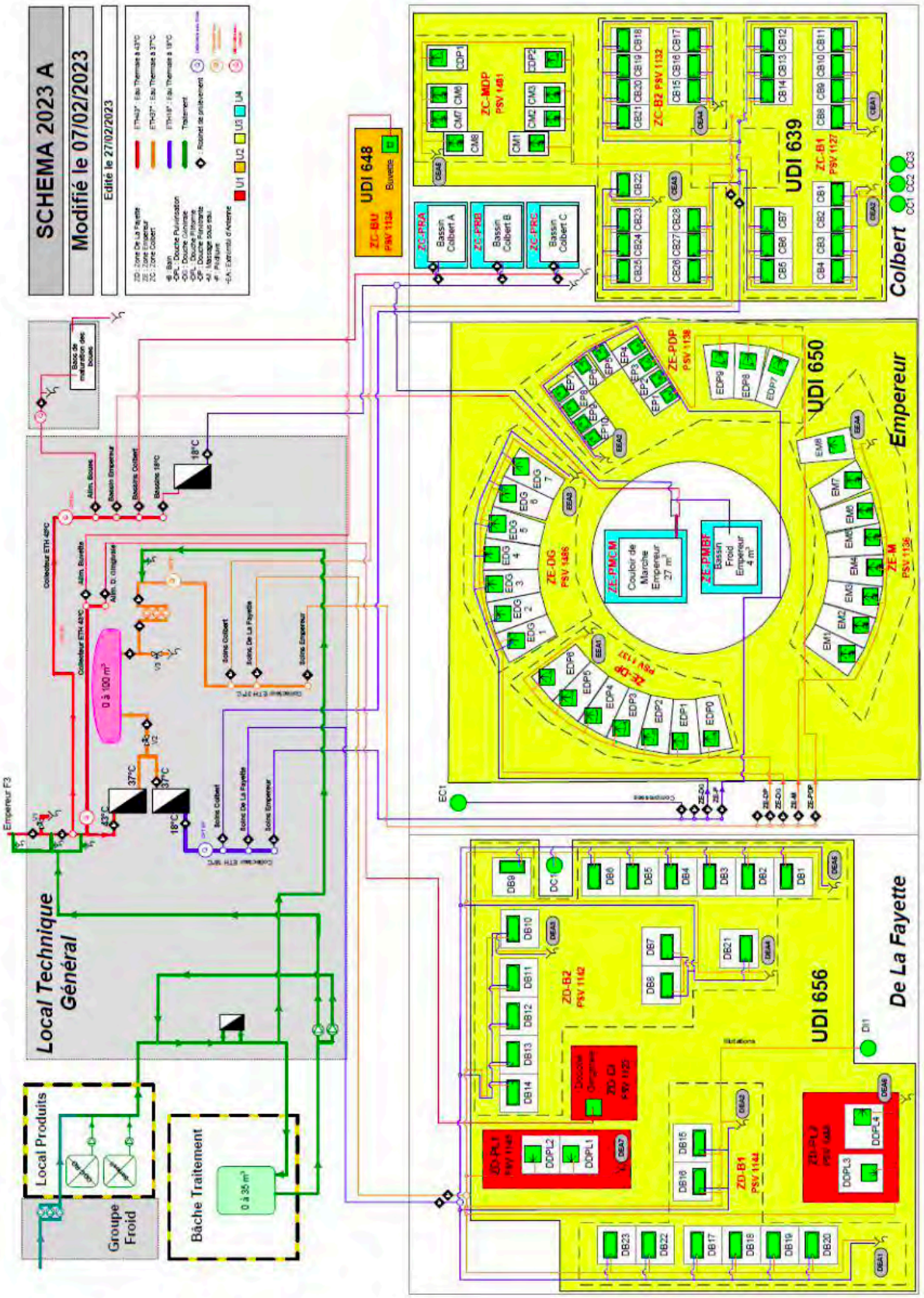
Nb PSV dans l'établissement : 19

LE DOSSIER

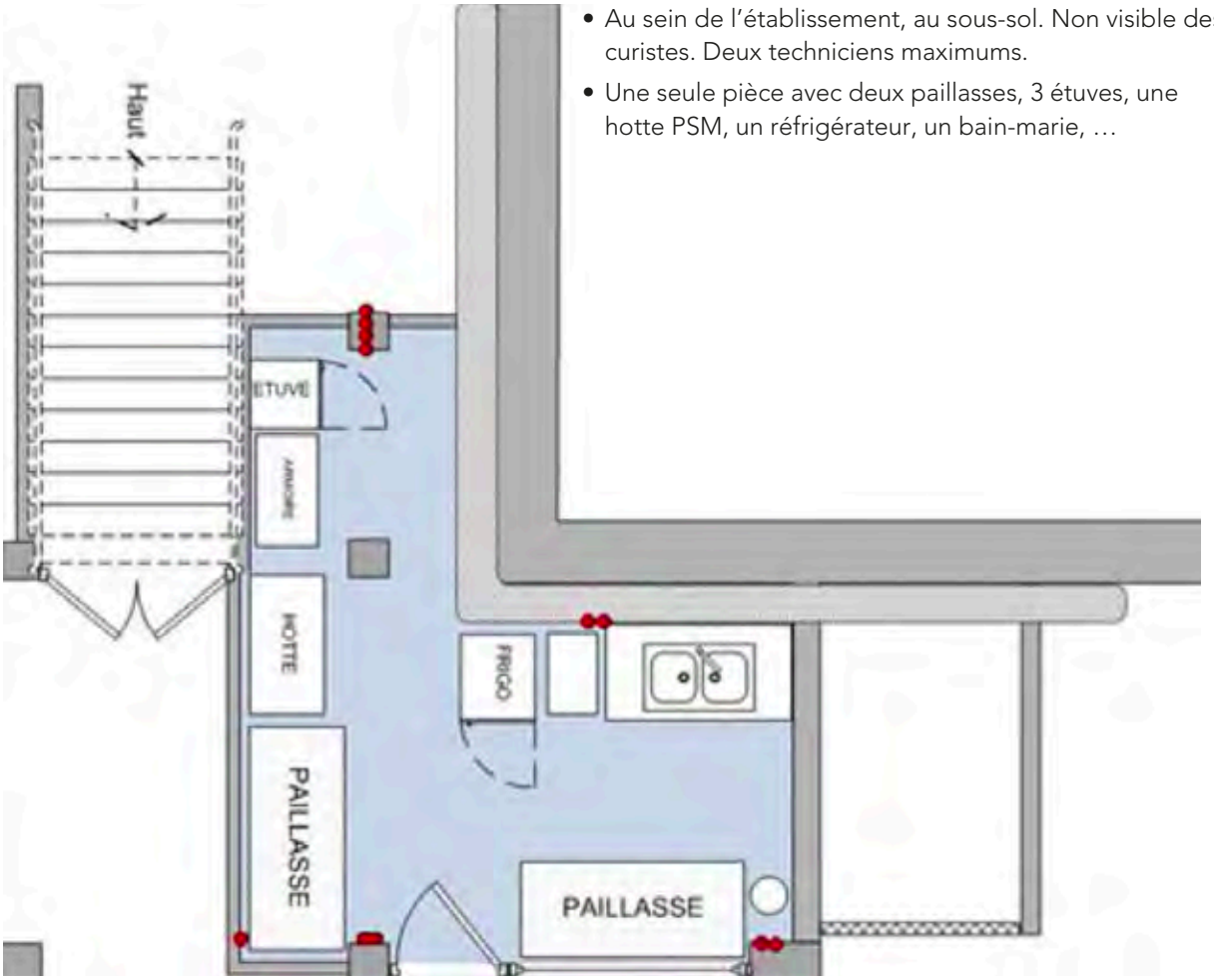
DIAGRAMME DE DISTRIBUTION



SHÉMA DE PRINCIPE



SITUATION DU LABORATOIRE INTERNE



- Au sein de l'établissement, au sous-sol. Non visible des curistes. Deux techniciens maximums.
- Une seule pièce avec deux paillasses, 3 étuves, une hotte PSM, un réfrigérateur, un bain-marie, …

LE LABORATOIRE INTERNE

ANALYSES EFFECTUÉES SUR :

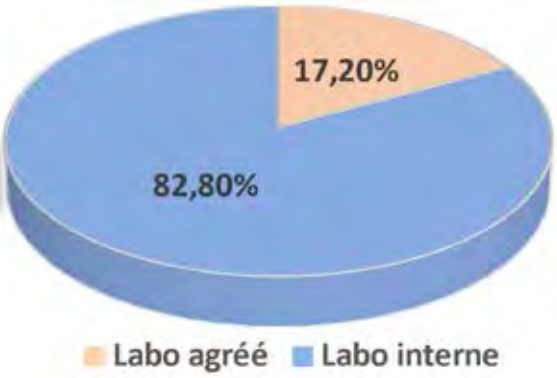
- EMN (Normes AFNOR)
- ECS (Norme AFNOR)
- Boues Thermales (Protocole interne)
- Illutations (Protocole interne)
- Surfaces (Protocole interne)
- Eau de Ville (Normes AFNOR)

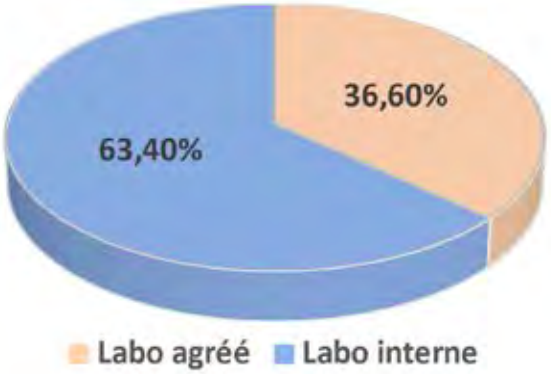
TYPE D'ANALYSE:

- Analyses systématiques :
  - Surveillance des réseaux selon un plan d'échantillonnage transmis à l'ARS pour l'EMN et l'ECS
- Analyses renforcées :
  - Si nécessaire analyse plus approfondie pour valider un dossier de NC ou une validation de process par exemple

DONNÉES 2022 STR

- EMN
  - Labo interne : 635 points
  - Labo agréé : 132 points
- BOUE THERMALE : 14 ÉCHANTILLONS
- ILLUTATION : 6 ÉCHANTILLONS
- SURFACE : 100 POINTS
- ECS :
  - Labo interne : 80 points
  - Labo agréé : 30 points
- EAU DE VILLE (FROIDE) : 8 POINTS





DONNÉES 2022 CASTELJALOUX

- EMN
  - Labo interne Str : 171 points
  - Labo agréé : 99 points
- BOUES THERMALES : 9 ÉCHANTILLONS
- ECS
  - Labo agréé : 12 points

LABORATOIRE – SYSTÈME QUALITÉ

- RÉFÉRENTIEL DES ANAYSES

a) **Dénombrement des Micro-organismes revivifiables**
NF EN ISO 6222 Juillet 1999
Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé après incubation en aérobiose à 36°C

b) **Dénombrement des Micro-organismes revivifiables**
NF EN ISO 6222 Juillet 1999
Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé après incubation en aérobiose à 22°C

c) **Détection et Dénombrement des *Pseudomonas aeruginosa***
NF EN ISO 16266 Août 2008
Méthode par Filtration sur Membrane

d) **Recherche et Dénombrement des *Escherichia coli* et des bactéries Coliformes**
NF EN ISO 9308-1 Septembre 2000
Méthode par Filtration sur Membrane – Utilisation d'un milieu chromogénique (voir fiche technique)

e) **Recherche et Dénombrement des entérocoques intestinaux**
NF EN ISO 7899-2 Août 2000
Méthode par Filtration sur Membrane

f) **Recherche et Dénombrement des Staphylocoques pathogènes**
XP T 90-142 Juin 2006
Méthode par Filtration sur Membrane

g) **Recherche et Dénombrement des Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs**
NF EN 26461-2 Juillet 1993
Méthode par Filtration sur Membrane

h) **Recherche et Dénombrement de *Legionella spp* et de *Legionella pneumophila***
NF T90-431 Novembre 2014
Méthode par Filtration sur Membrane

Laboratoire d'analyse

Un laboratoire interne d'analyse est-il intégré au périmètre ?	Oui
Ledit laboratoire est-il accrédité selon ISO 17025 ?	Non
Ledit laboratoire réalise-t-il des analyses au titre de la partie principale de la surveillance ?	Non

Le laboratoire n'est pas soumis aux exigences de l'Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique.

La présente grille ne constitue pas à ce jour une liste d'exigences opposables dont l'évaluation compte dans le score final permettant d'attribuer la certification. Elle regroupe toutefois des recommandations techniques et organisationnelles pertinentes pour le laboratoire audité et l'auditeur.

1. Personnel

Le responsable du laboratoire doit assurer la compétence de tous ceux qui assurent le fonctionnement d'appareils spécifiques, effectuent des analyses microbiologiques de l'eau minérale naturelle, évaluent les résultats et signent les rapports d'analyse. Lorsqu'il est fait appel à des collaborateurs qui sont en cours de formation, une supervision appropriée doit être prévue. Le personnel qui effectue des tâches spécifiques doit être qualifié sur la base d'un niveau d'études, d'une formation, d'une expérience appropriée et/ou de compétences démontrées, selon ce qui est exigé.	Non évalué
Le responsable du laboratoire doit formuler les objectifs en ce qui concerne la formation initiale, la formation continue et les compétences du personnel du laboratoire. Le laboratoire doit disposer d'une procédure pour identifier les besoins en formation et assurer la formation du personnel. Le programme de formation doit correspondre aux tâches actuelles et aux tâches futures prévisibles du laboratoire. L'efficacité des actions de formation mises en oeuvre doit être évaluée.	Non évalué
Le laboratoire doit avoir recours à des collaborateurs qui sont employés par le laboratoire ou sont sous contrat avec lui. Lorsqu'il est fait appel à du personnel technique et de soutien en position clé, que ce soit sous contrat ou à titre supplémentaire, le laboratoire doit assurer que ces collaborateurs sont supervisés, qu'ils sont compétents et qu'ils travaillent conformément aux exigences du présent référentiel.	Non évalué
Le laboratoire doit tenir à jour des descriptions de fonctions pour son personnel.	Non évalué

LABORATOIRE – SYSTÈME QUALITÉ (SUITE)

- SUIVI DES TEMPÉRATURES ET DE QUELQUES CONSOMMABLES

- CERTIFICAT FOURNISSEUR POUR CHAQUE MILIEUX UTILISÉS

Les Thermes de ROCHEFORT	CERTIFICATS QUALITE LABORATOIRE	N° ENR ST CQLABO Durée de conservation : 5 ans
Rédacteur : PS, LK	Vérificateur : PS	

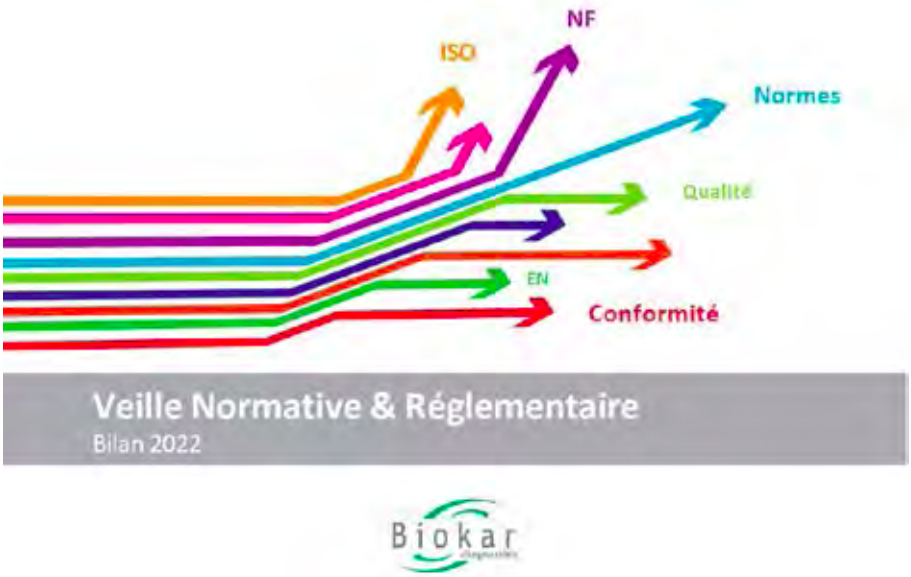
Version	Description de la modification	Date de rédaction	Date d'application
1	Mise à jour vérificateur	21/02/2018	21/02/2018

DATE DE RECEPTION	DESIGNATION	FOURNISSEUR	N° DE LOT	DATE DE PEREMPTION	CERTIFICAT	LIVRAISON
29/09/2023	BM03908 – GEL TSC (BASE) 50 tubes 20ML	BIOKAR	0086508	02/08/2024	√	OK
29/09/2023	BM06808 – GEL EXTRAIT DE LEVURE	BIOKAR	0086509	01/08/2024	√	OK
29/09/2023	BM07108 – GEL GVPC POUR LEGIONELLA	BIOKAR	0086500	29/11/2023	√	OK
29/09/2023	BM14508 – GEL CN PSEUDOMONAS	BIOKAR	0087741	29/12/2023	√	OK
29/09/2023	BM14608 – GEL DE SLANETZ ET BARTLEY	BIOKAR	0087482	28/01/2024	√	OK
04/10/2023	BM18208 – GEL CCA	BIOKAR	0088155	12/01/2024	√	OK

- PROCÉDURE D'ENTRETIEN DU LABORATOIRE

Matériel/localisation	Actions à mener	Produits/matériel utilisés	Fréquence
Paillasses	- Nettoyer/désinfecter	- Ethanol à 70° - Papier absorbant	avant/après campagne analyse minimum
Meuble/évier	- Nettoyer/désinfecter les meubles - Détartrer l'évier - Rincer l'évier - Essuyer	- Ethanol à 70° - Papier absorbant - ODC RO à 10%	1 fois/ trimestre minimum
Sol	- Passer l'aspirateur - Laver/désinfecter - Essuyer	- Aspirateur - Balai brosse, chiffon propre - Produit DDS à 2%	1 fois/ trimestre minimum
Poubelle	- Eliminer poubelle dans les déchets ménagers - Nettoyer/désinfecter poubelle - Mettre un sac neuf	- Ethanol à 70° - Papier absorbant	Après chaque journée d'analyse
Rampe de filtration	- **Détartrer** - Rincer	- ODC RO à 10%	1 fois/an minimum
Etuves	- Nettoyer/désinfecter	- Ethanol à 70° - Papier absorbant	2 fois/an minimum
Réfrigérateur	- Dégivrer - Nettoyer/désinfecter		1 fois/an minimum
Bain-Marie	- Vider le bain-Marie - Détartrer - Rincer - Ajouter désinfectant dans le l'eau de remplissage	- ODC RO à 10% - Sanosil	2 fois/an minimum
Microscope	- Nettoyer/désinfecter le support et les objectifs - Mettre housse de protection	- Ethanol à 70° - Papier absorbant	Après chaque utilisation
Verreries	- Nettoyer/désinfecter	- Savon - Ethanol à 70° - Papier absorbant	Après chaque utilisation
PSM type	- Nettoyer/désinfecter plan de travail, bac de rétention, vitres, surfaces internes	- Ethanol à 70° - Papier absorbant	Avant/après chaque utilisation

- VEILLE RÉGLEMENTAIRE AVEC FOURNISSEUR



- ESSAI INTER-LABORATOIRE AGLAE ESSAI INTER-LABORATOIRE AGLAE (SUITE)

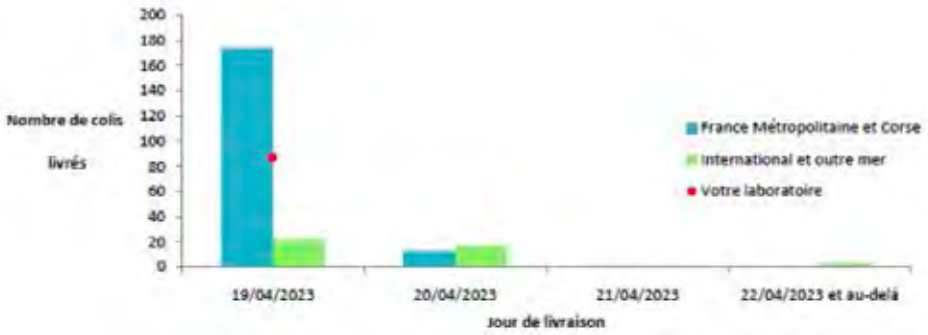
PARTIE 1/3 : SYNTHESE DE VOS RESULTATS

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus lors de cet essai pour chaque paramètre.

Votre code laboratoire pour l'essai : 199

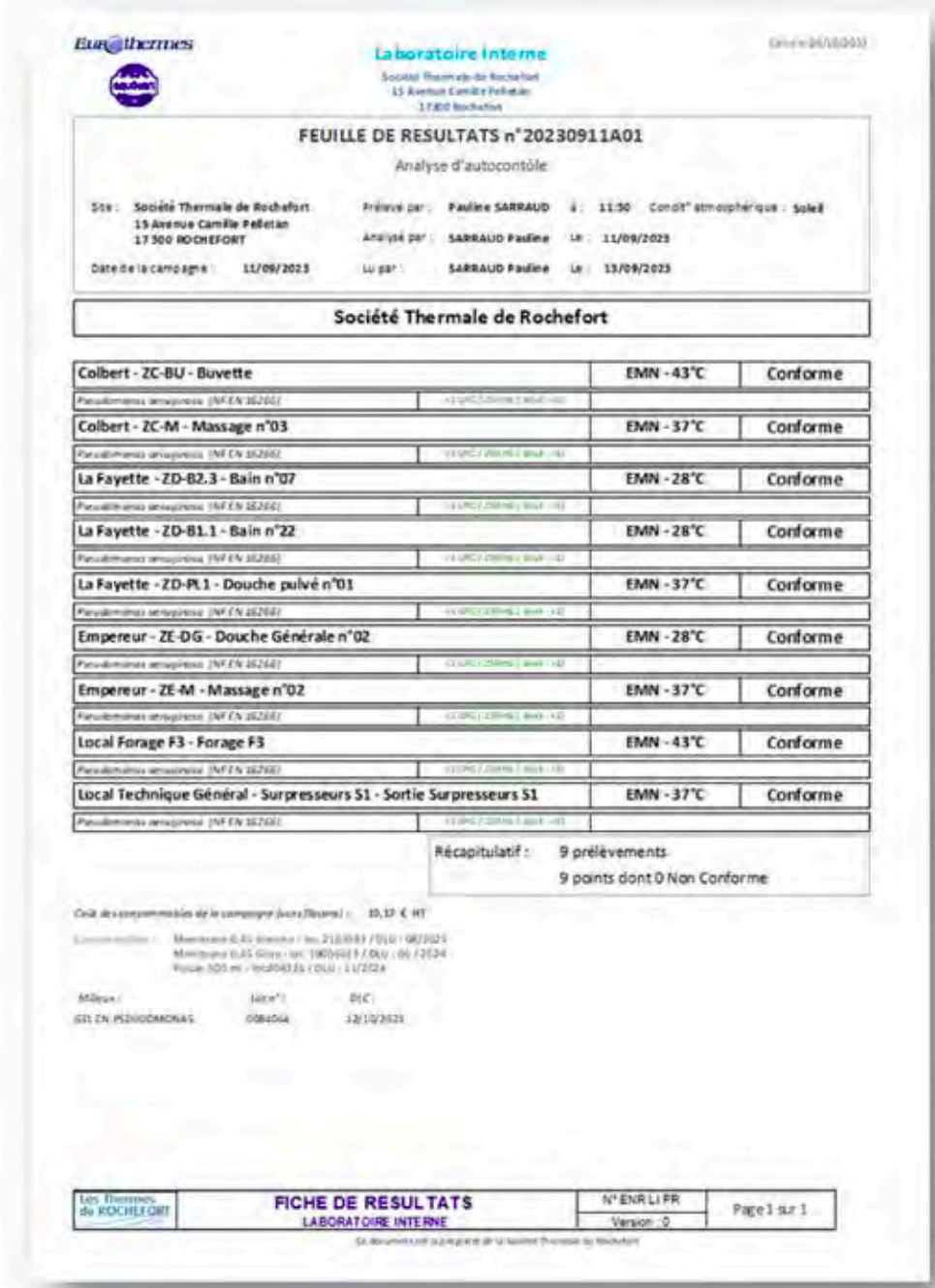
Moyenne de vos résultats	Valeur de consensus	Z-score	Classement qualitatif	Incertitude spécifique au laboratoire	
				ur^2	uR^2
Pseudomonas aeruginosa - en nombre de germes dans 100 ml					
13	11	+0,58	A	0,0000	0,0000
staphylocoques pathogènes (coagulase +) - en nombre de germes dans 100 ml					
11	10	+0,86	A	0,0000	0,0000

Date d'envoi des échantillons : 18/04/2023 - Date et heure de réception de votre colis [1] : 19/04/2023 11:27



- ANALYSES EN DOUBLONS AVEC UN LABORATOIRE AGRÉÉ

- PROTOCOLE D'HABILITATION DU PERSONNEL



Eur@thermes

Laboratoire interne

Société Thermale de Rochefort
15 Avenue Camille Pelletan
17300 Rochefort

FEUILLE DE RESULTATS n°20230911A01

Analyse d'autocontôle

Site : Société Thermale de Rochefort
15 Avenue Camille Pelletan
17 300 ROCHEFORT

Prélevé par : Pauline SARRAUD à : 11:50 Condit° atmosphérique : Soleil

Analysé par : SARRAUD Pauline Le : 11/09/2023

Date de la campagne : 11/09/2023 Lu par : SARRAUD Pauline Le : 13/09/2023

Société Thermale de Rochefort

Colbert - ZC-BU - Buvette	EMN - 43°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		
Colbert - ZC-M - Massage n°03	EMN - 37°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		
La Fayette - ZD-B2.3 - Bain n°07	EMN - 28°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		
La Fayette - ZD-B1.1 - Bain n°22	EMN - 28°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		
La Fayette - ZD-PL1 - Douche pulvé n°01	EMN - 37°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		
Empereur - ZE-DG - Douche Générale n°02	EMN - 28°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		
Empereur - ZE-M - Massage n°02	EMN - 37°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		
Local Forage F3 - Forage F3	EMN - 43°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		
Local Technique Général - Surpresseurs S1 - Sortie Surpresseurs S1	EMN - 37°C	Conforme
Pseudomonas aeruginosa (NF EN 16266)		

Récapitulatif : 9 prélèvements
9 points dont 0 Non Conforme

Coût des consommables de la campagne (hors fluorés) : 10,17 € HT

Consommables : Membrane 0,45 stérile / lot 210363 / DLU : 08/2023
Membrane 0,45 Glycé / lot 190603 / DLU : 06 / 2024
Fioole 505 ml - lot2043.16 / DLU : 11/2024

Milieux : GEL EN PSEUDOMONAS
Lot n° : 0084044
DLC : 12/10/2023

Les Thermes de ROCHEFORT	FICHE DE RESULTATS LABORATOIRE INTERNE	N° ENR LI FR Version : 0	Page 1 sur 1

Ce document est la propriété de la Société Thermale de Rochefort

- AUDIT INTERNE AVEC TRAME ISO 17025

- GESTION DES NON-CONFORMITÉS

- REVUE DU SYSTÈME

POUR UNE ACCRÉDITATION COFRAC

- EXIGENCES DES ÉQUIPEMENTS :
  - Cartographie des étuves
  - Achat de souches de références
- EXIGENCES RELATIVES AU MANAGEMENT :
  - Recrutement d'une personne minimum en supplément
  - Changement d'organisation interne
- EXIGENCES DES RESSOURCES :
  - Sélection et vérification des méthodes
  - Evaluation de l'incertitude des mesures

CONCLUSIONS

- RELATION AVEC ARS : CONFIANCE ET TRANSPARENCE MÊME SANS ÊTRE AGRÉÉ
- ANTICIPER LES NC, SURVEILLANCE QUOTIDIENNE
- LIBERTÉ DE MILIEUX ET DE MÉTHODE
- *COFRAC UN JOUR ?*

Dr S. DUKAN
DIAMIDEX diagnostic microbiologique express

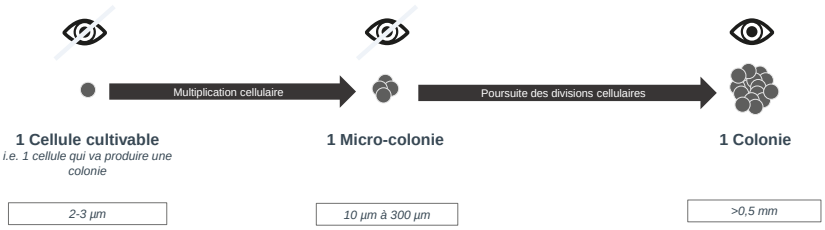
DIAMIDEX
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE EXPRESS

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Gérer le risque microbiologique avec MICA

UNE APPROCHE PASTEURIENNE ACCÉLÉRÉE

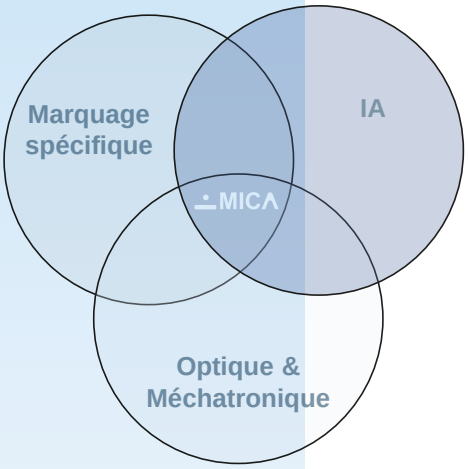
DIAMIDEX propose de dénombrer les micro-colonies et pas les colonies des microorganismes d'intérêts afin de gagner du temps et ainsi réagir plus rapidement

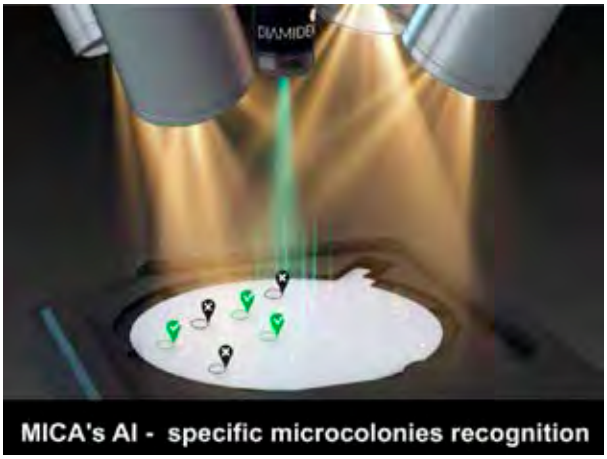


Dans l'approche Pasteurienne les microorganisms sont comptés au stade de colonie

MICA – IA ET OPTIQUE AU SERVICE DE LA MICROBIOLOGIE

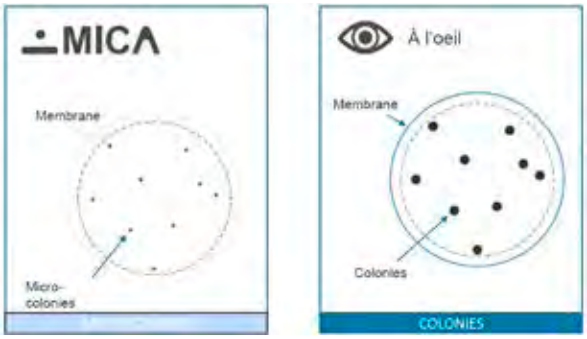
MICA dénombre automatiquement l'ensemble des microorganismes d'intérêts cultivables présents sur la membrane





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Zone de détection : 45 mm sur 47mm de la membrane
- Type de scan : Automatique
- Nombre de prise de vues : 70
- Focus : Preset focus
- Sources lumineuses : LED

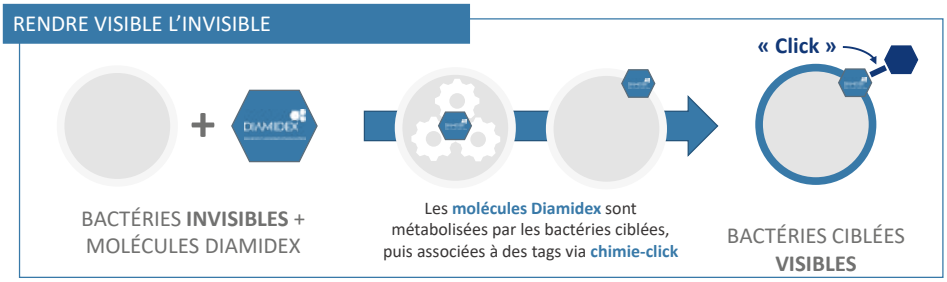


- MICA Legionella – Dénombrement de L. pneumophila (CFU/litre) après 48 heures de culture
- MICA Pseudomonas – Dénombrement de P. aeruginosa (CFU/litre) après 24 heures de culture
- MICA E. coli – Dénombrement de E. coli (CFU/litre) après 6 heures de culture (Sortie en Sept. 2024)
- MICA Coliforme – Dénombrement des coliforme (CFU/litre) après <10 heures de culture (sortie en mars 2025)
- MICA L. spp – Dénombrement de L. spp (CFU/litre) après 48 heures de culture (sortie en 2026)

MICA ne remplace pas les analyses réglementaires obligatoires

MARQUAGE DES *L. PNEUMOPHILA*

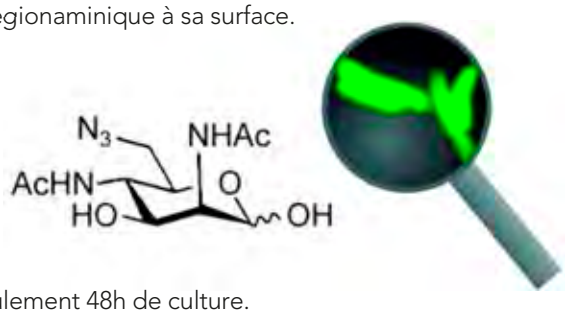
Un marquage spécifique après assimilation exclusivement par les bactéries cultivables
Des familles de molécules brevetées qui permettent de marquer des cellules lors de leur première division.



DÉTECTION SPÉCIFIQUE DE *L. PNEUMOPHILA*

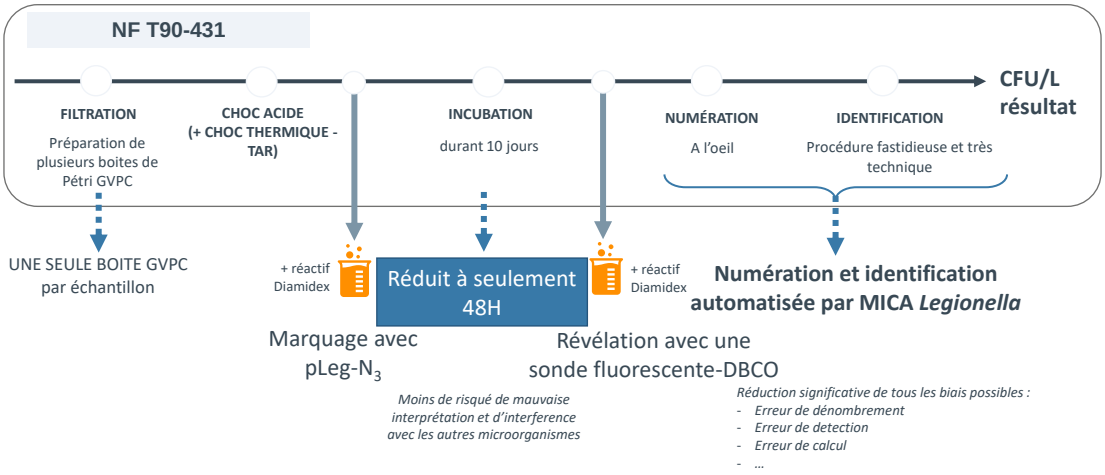
L.pneumophila, est le seul microorganisme exprimant l'acide légionaminique à sa surface.

pLeg-N_3
↓
Voie métabolique «legionamique»
↓
Marquage spécifique de *L. pneumophila*



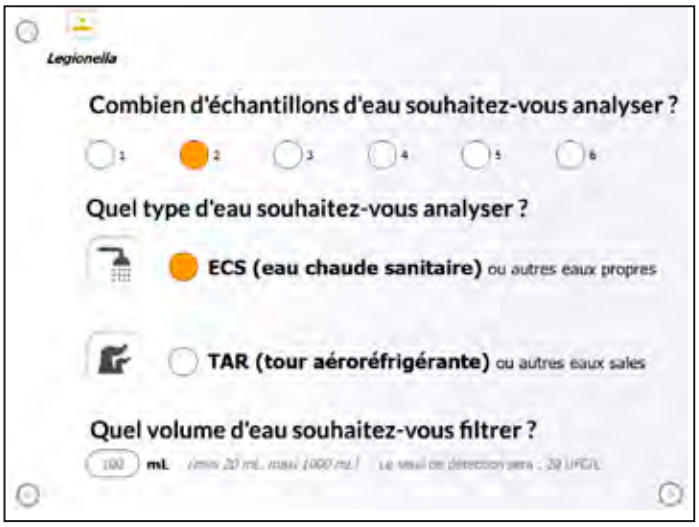
DÉNOMBREMENT DE *L. PNEUMOPHILA*

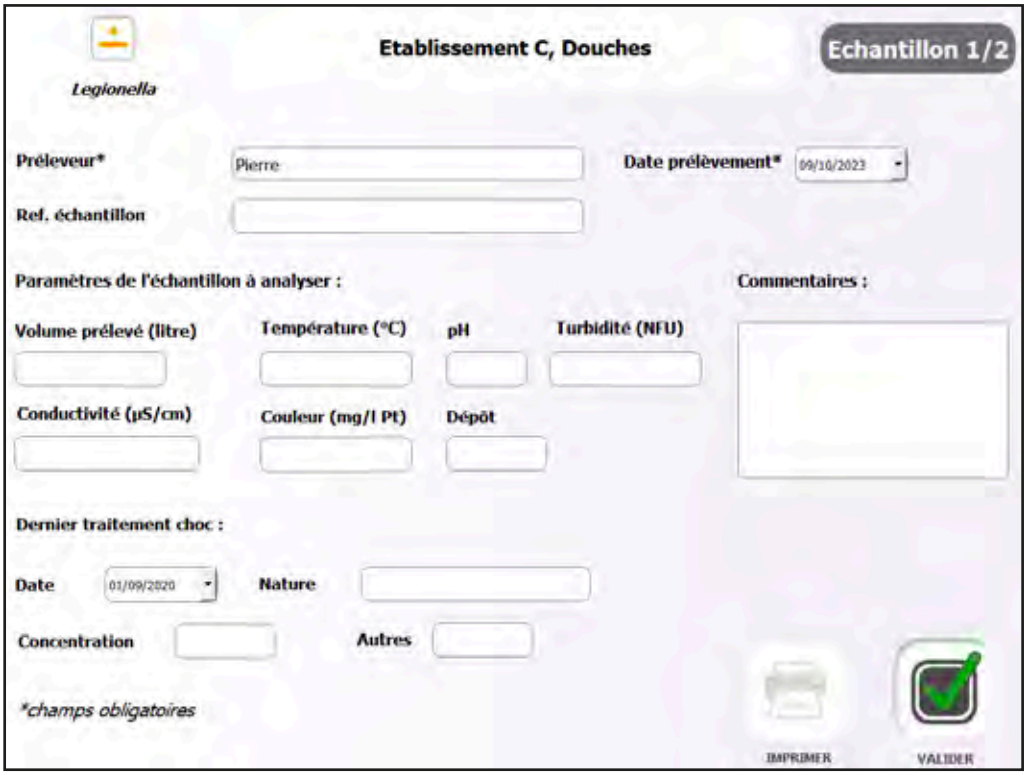
Enumération de toutes les *L.pneumophila* cultivables après seulement 48h de culture.



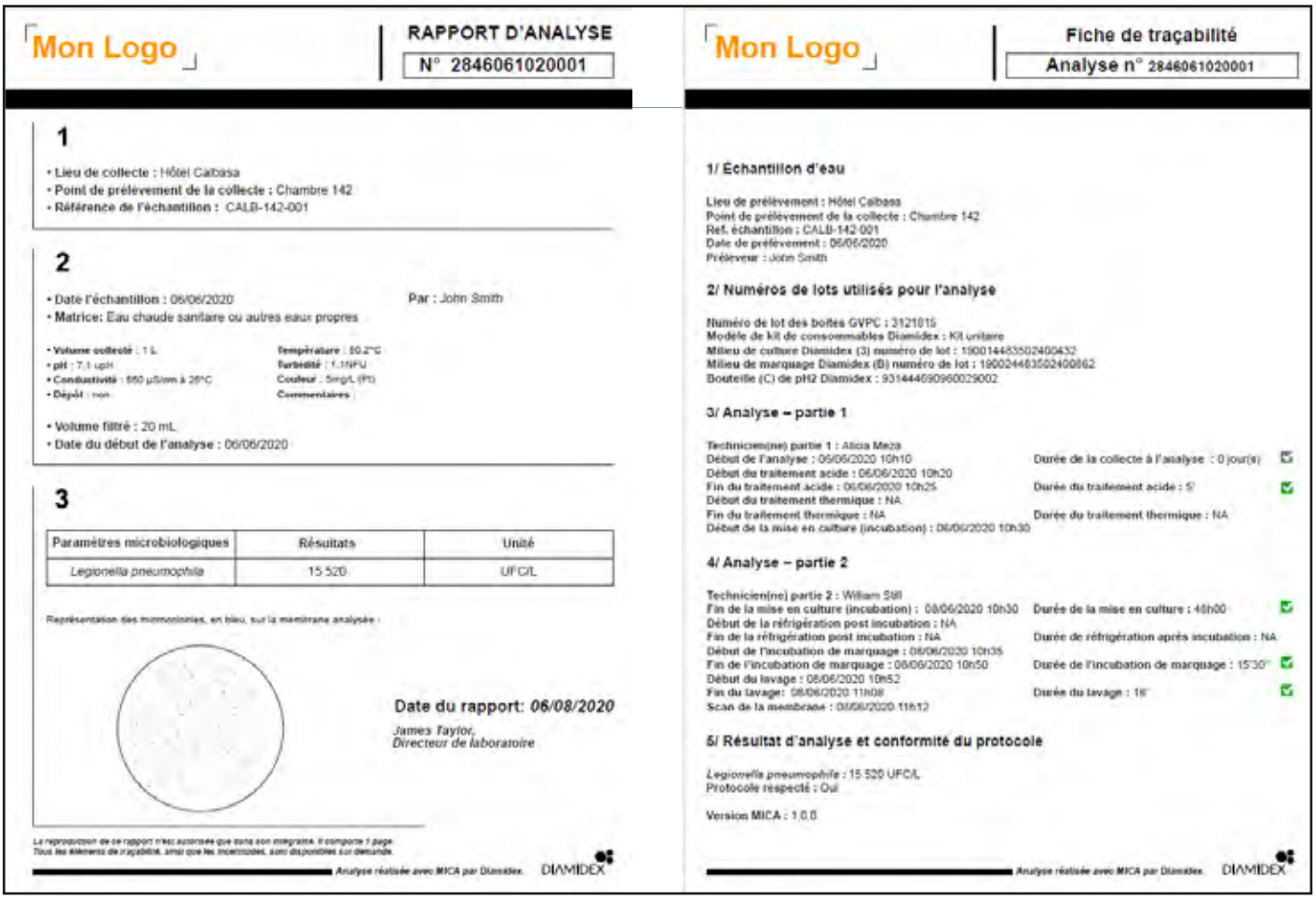
Durée de la procédure pour 6 analyses : 20 minutes (Jour 1) + 40 minutes (Jour 3)
Enumeration : de 1 à 20 000 micro-colonies / membrane
ECS, Eaux de Station Thermales… : LOD 1 CFU/litre (pour 1 litre filtré)

FONCTIONNEMENT





- Filtration :
  - Déposer 500 µl du flacon A au centre de chaque gélose GVPC
  - Déposer chaque membrane de gélose correspondante :
    - la languette formant toujours un L
    - sans bulle d'air entre le liquide et la membrane



Mon Logo

RAPPORT D'ANALYSE

N° 2846061020001

1

- Lieu de collecte : Hôtel Calbasa
- Point de prélèvement de la collecte : Chambre 142
- Référence de l'échantillon : CALB-142-001

2

- Date l'échantillon : 06/06/2020
- Matrice: Eau chaude sanitaire ou autres eaux propres

Par : John Smith

- Volume collecté : 1 L
- pH : 7,1 upH
- Conductivité : 550 µS/cm à 25°C
- Dépôt : non

Température : 50,2°C
Turbidité : 1,1NFU
Couleur : 5mg/L (Pt)
Commentaires :

- Volume filtré : 20 mL
- Date du début de l'analyse : 06/06/2020

3

Paramètres microbiologiques	Résultats	Unité
Legionella pneumophila	15 520	UFC/L

Représentation des microcolonies, en bleu, sur la membrane analysée :

Date du rapport: *06/08/2020*

James Taylor,
Directeur de laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que dans son intégralité. Il comporte 1 page.
Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes, sont disponibles sur demande.

Analyse réalisée avec MICA par Diamidex. DIAMIDEX

Mon Logo

Fiche de traçabilité

Analyse n° 2846061020001

1/ Échantillon d'eau

Lieu de prélèvement : Hôtel Calbasa
Point de prélèvement de la collecte : Chambre 142
Ref. échantillon : CALB-142-001
Date de prélèvement : 06/06/2020
Préleveur : John Smith

2/ Numéros de lots utilisés pour l'analyse

Numéro de lot des boîtes GVPC : 3121015
Modèle de kit de consommables Diamidex : Kit unitaire
Milieu de culture Diamidex (3) numéro de lot : 190014483502400432
Milieu de marquage Diamidex (B) numéro de lot : 190024483502400862
Bouteille (C) de pH2 Diamidex : 931444690960029002

3/ Analyse – partie 1

Technicien(ne) partie 1 : Alicia Meza
Début de l'analyse : 06/06/2020 10h10
Durée de la collecte à l'analyse : 0 jour(s)
Début du traitement acide : 06/06/2020 10h20
Fin du traitement acide : 06/06/2020 10h25
Durée du traitement acide : 5'
Début du traitement thermique : NA
Fin du traitement thermique : NA
Durée du traitement thermique : NA
Début de la mise en culture (incubation) : 06/06/2020 10h30

4/ Analyse – partie 2

Technicien(ne) partie 2 : William Still
Fin de la mise en culture (incubation) : 06/06/2020 10h30
Durée de la mise en culture : 46h00
Début de la réfrigération post incubation : NA
Fin de la réfrigération post incubation : NA
Durée de réfrigération après incubation : NA
Début de l'incubation de marquage : 08/06/2020 10h35
Fin de l'incubation de marquage : 08/06/2020 10h50
Durée de l'incubation de marquage : 15'30"
Début du lavage : 08/06/2020 10h52
Fin du lavage: 08/06/2020 11h08
Durée du lavage : 16'
Scan de la membrane : 08/06/2020 11h12

5/ Résultat d'analyse et conformité du protocole

Legionella pneumophila : 15 520 UFC/L
Protocole respecté : Oui

Version MICA : 1.0.0

Analyse réalisée avec MICA par Diamidex. DIAMIDEX

ÉVALUATIONS INDÉPENDANTES

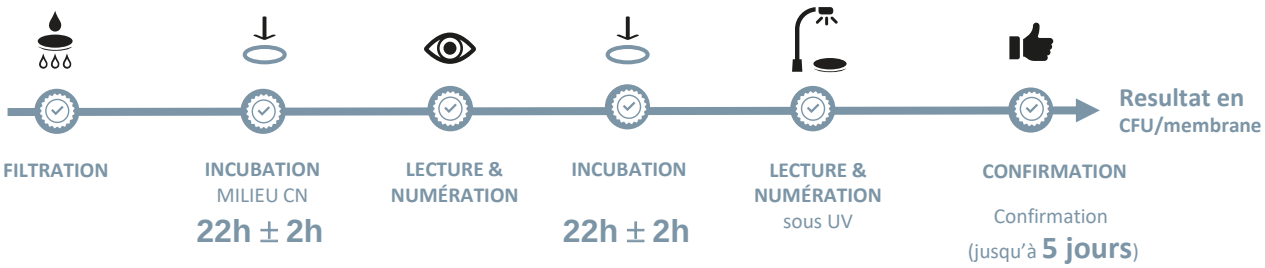
- Mars 2022

AOAC Performance Tested Method^{SM} 032201 "Compared to ISO 11731:2017 reference method, MICA *Legionella* is a robust and reliable method for the enumeration of culturable *L. pneumophila* in domestic and cooling tower waters. It reduces significantly the number of sample pretreatments required in ISO 11731:2017. Automatic identification and enumeration of *L. pneumophila* microcolonies eliminates the requirement to have skilled analysts and limits the results variability. It also greatly reduces the time to results to 48 hours instead of 7-10 days with the ISO 11731:2017 while providing statistically equivalent results." **AOAC report**

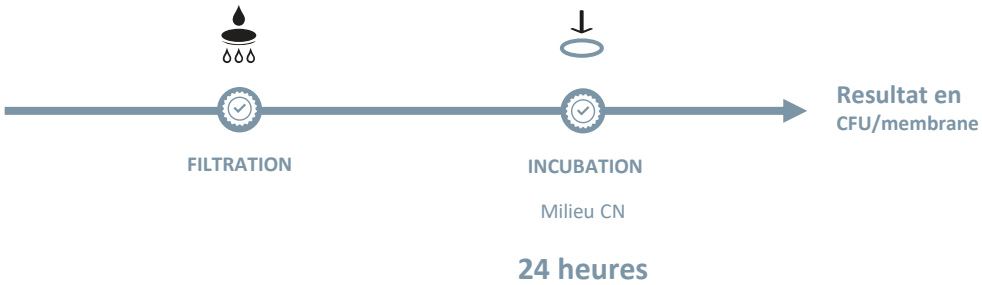
- Septembre 2022

"… More than 190 real samples have been analysed and a very good accordance has been obtained between MICA *Legionella* and the ISO-method. Being able to enumerate this pathogenic bacterium in only two days is a major step forward in the fight against such microbiological risk". **Dr. Beate Hambsch, TZW**

ISO 16266:2006



MICA *Pseudomonas*



- **Durée de la procédure pour 6 analyses :** 5 minutes (Jour 1) + 15 minutes (Jour 2)
- **Énumération :** de 1 à 20 000 micro-colonies / membrane
- **ECS, Eaux de stations thermales... :** LOD 1 CFU pour 250 ml filtré

D. PERRAULT
Responsable commercial régional

GL BIOCONTROL
RAPID MICROBIAL DIAGNOSTIC

RETOUR D'EXPÉRIENCE

L'ATP-QUANTITATIVE, un outil de gestion des circuits d'eau thermale

GL Biocontrol est un bureau d'études spécialisé dans la gestion et la prévention des risques microbiologiques présents dans les eaux. Notre entreprise fournit aux professionnels de la santé et de l'environnement :

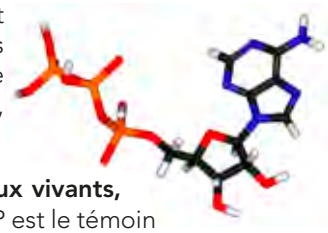
- **Kits de quantification des bactéries en 2 minutes**
  Nos kits d'ATP-métrie permettent aux opérateurs de terrain de piloter leurs installations, de détecter un risque sanitaire et de prendre les mesures appropriées sans délai.

- **Expertises**
  Expert du risque microbiologique, nous intervenons sur les circuits d'eau pour réaliser des analyses de risques, des diagnostics microbiologiques, des cartographies…

- **Formation**
  Fort de notre expérience du terrain et certifié *Qualiopi*, nous vous formons à la gestion des risques liés aux microorganismes.

L'ATP-METRIE, UN INDICATEUR MICROBIOLOGIQUE EN TEMPS REEL

- **L'adénosine triphosphate (ATP)** est une molécule utilisée chez tous les organismes vivants pour fournir de l'énergie aux réactions chimiques, c'est le **carburant des cellules.**



- L'ATP est donc spécifique des **milieux vivants,** on considèrera que toute trace d'ATP est le témoin d'une trace de vie.

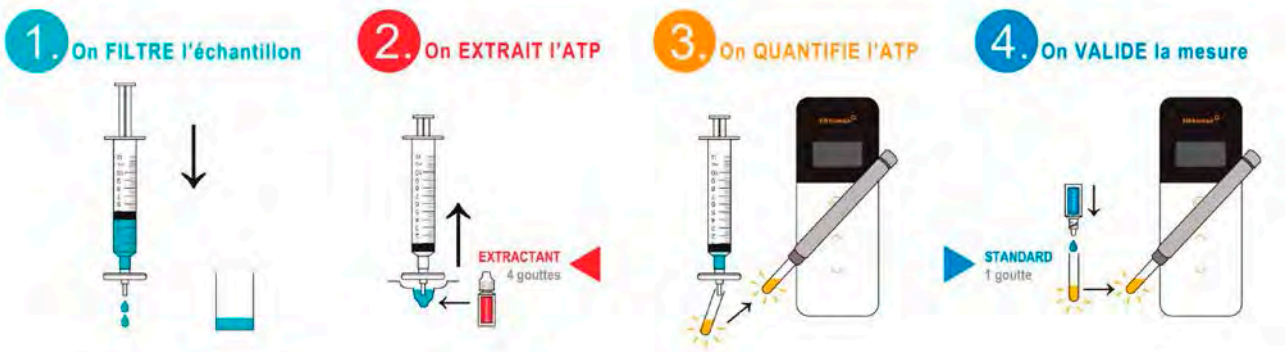
- L'ATP-métrie est une technique de biologie moléculaire, basée sur le principe de la bioluminescence, qui permet de **mesurer une quantité d'ATP** présente dans un échantillon.

- Pour effectuer ce type de dosage, on va **mesurer la lumière émise par la réaction enzymatique** utilisant la luciférine et la luciférase de luciole grâce à un **luminomètre**.

- Une fois extraite des bactéries, l'ATP réagit avec les réactifs et la réaction de **bioluminescence** débute. C'est une **méthode enzymatique** très simple qui émet une **quantité de lumière** directement proportionnelle au **nombre de bactéries**. La lumière est mesurée par un **luminomètre** (appareil de mesure).

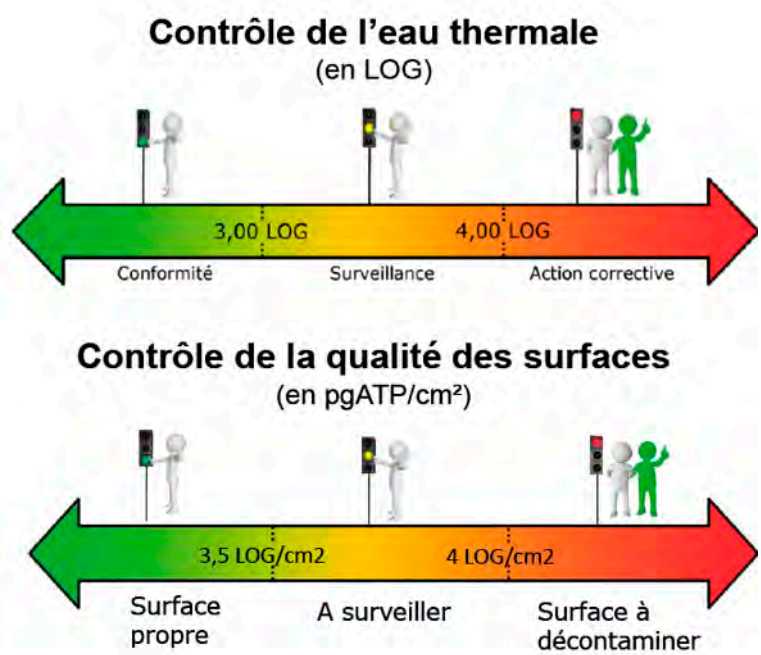
L'ATP-MÉTRIE QUANTITATIVE OU DE « NOUVELLE GÉNÉRATION »

• CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX



• CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SURFACES

- Résultats rendus en : picogramme d'ATP par ml (pgATP/ml), équivalents bactéries par ml (eq.bactéries/ml) et LOG. Les résultats « surfaces » sont exprimés en cm².
- 4 informations à saisir : date ou point de prélèvement, volume analysé, résultats 1 & 2.
- Logiciel de calcul (sous Excel) ou application smartphone : interprétation en fonction des seuils établis, graphiques automatiques…



Sous le seuil de surveillance :
l'installation est sous contrôle microbiologique.

Entre les seuils de surveillance et de contrôle :
l'installation ne présente pas de danger immédiat mais une surveillance accrue est recommandée.

Supérieure au seuil de contrôle :
L'installation n'est pas sous contrôle microbiologique, une action corrective rapide est recommandée.

• BIOSURVEILLANCE

Suivre la qualité microbiologique de l'eau en temps réel pour anticiper les dérives et limiter les non-conformités

• CARTOGRAPHIE

Identifier les points critiques du circuit produisant de la biomasse grâce à une analyse détaillée et rapide

• PILOTAGE

Optimiser les procédures de nettoyage et désinfection pour assurer l'efficacité des opérations préventives et curatives

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE ET RETOURS D'EXPERIENCE

• CONTEXTE DE L'ÉTUDE

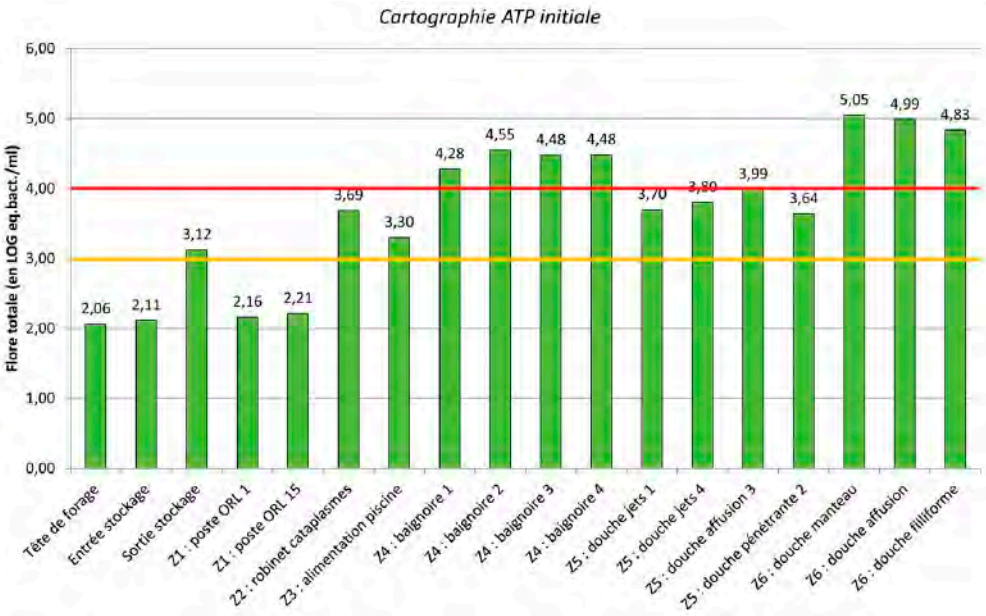
- Etablissement thermal de Bagnols-les-Bains : espace thermal (ORL, rhumatologie) & remise en forme.
- 1 cuve de stockage de l'eau thermale (180 m3).
- 6 zones bouclées par CIP : ORL, cataplasmes, piscines, bains particuliers, douches, remise en forme.
- 1 opération de nettoyage & désinfection annuelle de la cuve de stockage.
- 1 opération de nettoyage & désinfection bimensuelle des 6 zones.

• OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

- Evaluation des zones critiques par cartographie ATP
- Suivi en temps réel des opérations de nettoyage & désinfection
- Optimisation des procédures de nettoyage & désinfection en fonction de l'écosystème rencontré.
- Mise en place d'une biosurveillance des circuits d'eau par ATP-métrie.

• PHASE 1 : RÉALISATION D'UNE CARTOGRAPHIE ATP « INITIALE »

- Eau de forage de bonne qualité microbiologique (2,06 LOG).
- Pas d'évolution significative de la flore dans la canalisation d'apport à la station (+0,05 LOG).
- Développement significatif dans la cuve de stockage (+1,01 LOG).
- Développement significatif en distribution (+1,09 LOG en moyenne).
- Mise en évidence des zones de prolifération en distribution :
  Défauts importants : zones 2, 3 & 5,
  Défauts critiques : zones 4 & 6.



• PHASE 2 : RÉALISATION D'UNE OPÉRATION DE NETTOYAGE, DÉSINFECTION AVEC SUIVI ATP

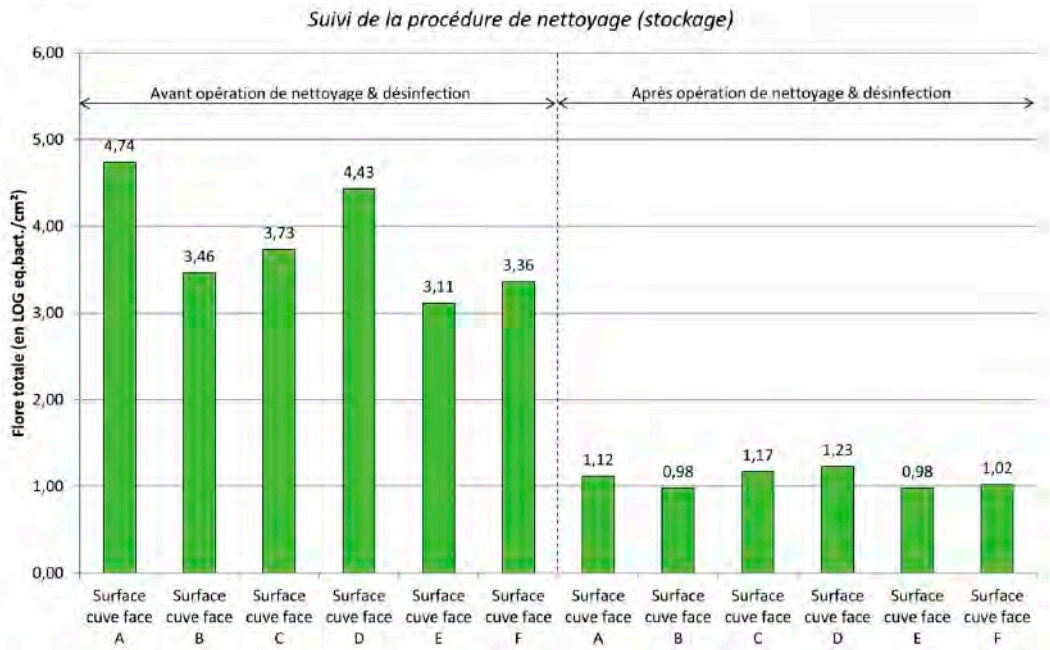
- Cuve de stockage - Nettoyage & désinfection (boules de lavage) :

1. Nettoyage des dépôts organiques à base d'une solution alcaline (2,0 % – 20 mn – 60°C),
2. Détartrage chimique à base d'une solution acide (1,5 % – 20 mn),
3. Désinfection chimique à base d'une solution de peroxyde d'hydrogène (1 000 ppm – 30 mn).

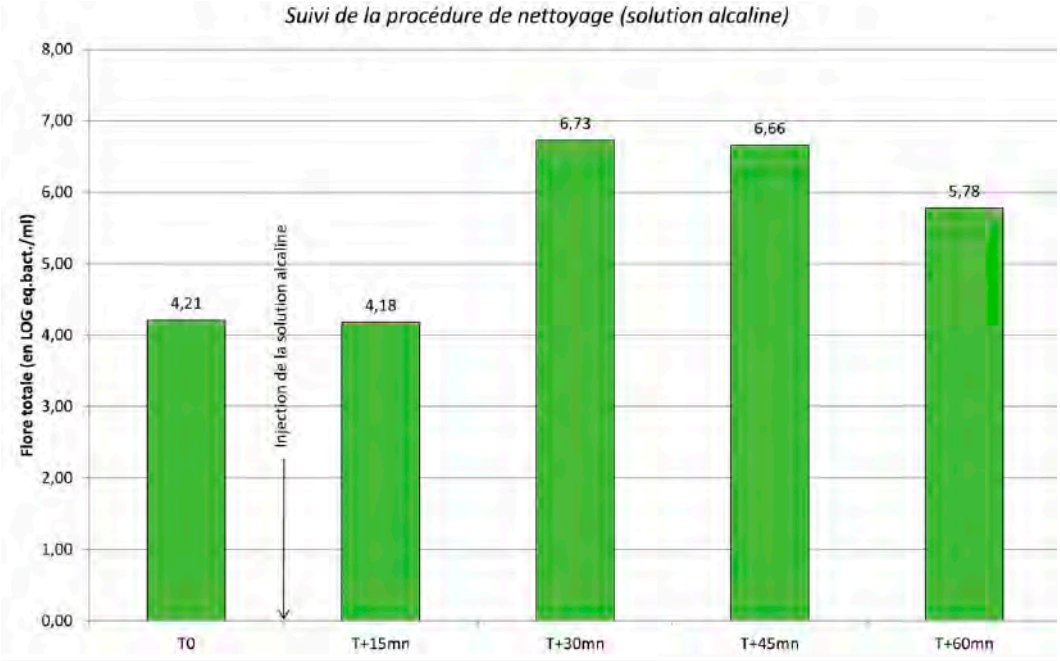
- Circuits de distribution - Nettoyage & désinfection :

4. Nettoyage des dépôts organiques à base d'une solution alcaline (2,0 % – 20 mn – 60°C),
5. Détartrage chimique à base d'une solution acide (1,5 % – 20 mn),
6. Désinfection chimique à base d'une solution de peroxyde d'hydrogène (1 000 ppm – 30 mn).

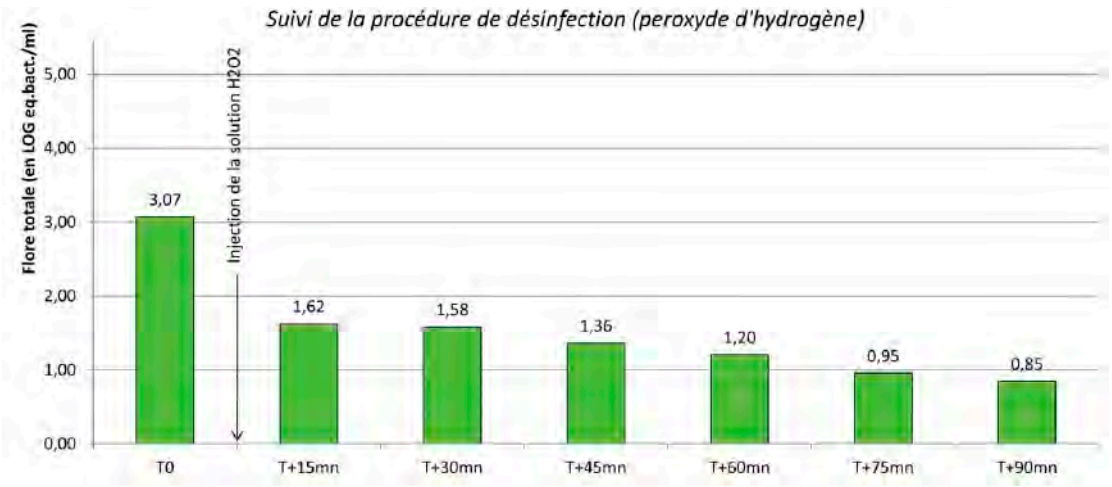
- Suivi en temps réel des actions de nettoyage & désinfection par ATP-métrie.



- Présence d'un biofilm relarguant sur les surfaces de la cuve (3,81 LOG en moyenne).
- Efficacité significative de la procédure de (-2,73 LOG en moyenne).

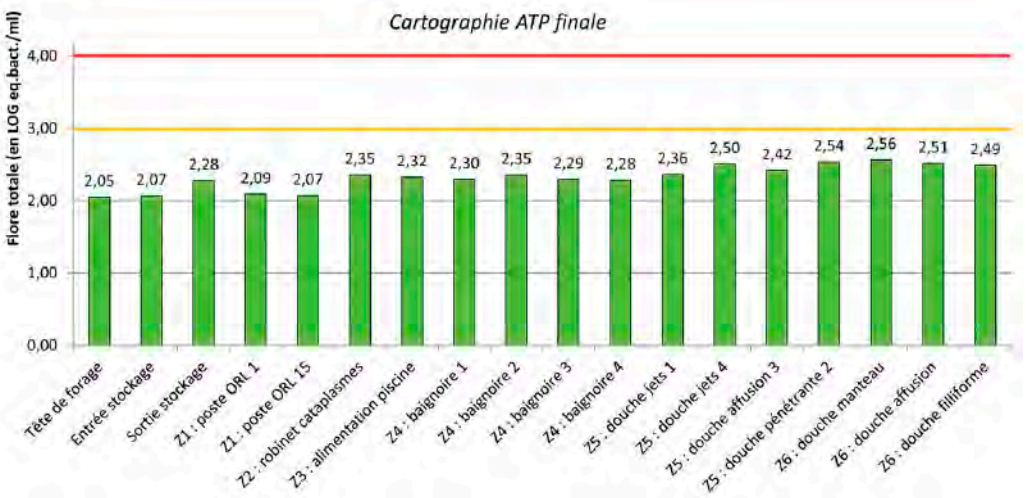


- Efficacité significative de la procédure de nettoyage (+2,52 LOG) - décrochage du biofilm.
- Efficacité significative de la procédure de désinfection (-2,22 LOG).

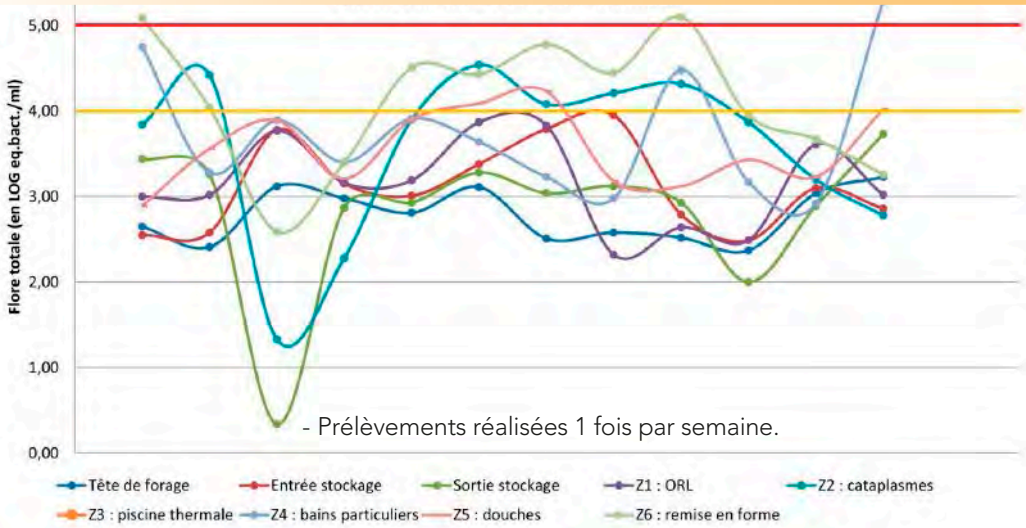


- PHASE 3 : RÉALISATION D'UNE CARTOGRAPHIE ATP « FINALE »

- Eau de forage de bonne qualité microbiologique (2,05 LOG).
- Eau thermale produite de bonne qualité microbiologique (2,28 LOG) en sortie du stockage.
- Eau thermale en distribution de bonne qualité microbiologique (2,36 en moyenne).
- Le réseau thermal est sous contrôle (delta ATP - 0,08 LOG).



- PHASE 4 : MISE EN ŒUVRE D'UNE BIOSURVEILLANCE



AFTh

Pour nous écrire

Bulletin de l'Association Française des Techniques Hydrothermales (AFTh)

AFTh

1 rue Cels - 75014 PARIS

Tél : 01 53 91 05 75

www.afth.asso.fr

contact@afth.asso.fr

Directeur de publication : Rachid Ainouche

L'ensemble des exposés de ce bulletin est téléchargeable sur www.afth.asso.fr

Adhésion AFTh

Nom : .....

Prénom : .....

Société : .....

Fonction : .....

Rue : .....

Code postal : .....

Ville : .....

e-mail : .....

Adhésion 2024

cotisation : 100 euros

A compléter et renvoyer accompagné de votre règlement à:

Julien LIRONCOURT
Trésorier AFTh
STAS DOYER
3, rue Lomagne - ZI Marclan
31600 MURET

Fiche de candidature au prix de l'Initiative AFTh

Adresse d'envoi : 1 rue Cels - 75014 PARIS

ou sur contact@afth.asso.fr

Titre de la réalisation .....

.....

Nom de l'initiateur .....

e-mail .....

But .....

.....

Amélioration apportée .....

.....

Budget .....

Commentaires .....

.....

Pièces jointes : .....

Photos, descriptifs, schémas...

Prix de l'Initiative AFTh

Ce prix est destiné à récompenser toute réalisation technique réalisée ou projet de nature à améliorer la qualité, l'ergonomie, l'économie et l'efficacité d'un établissement thermal.

Le jury est composé des membres du bureau de l'AFTh (prix doté de 1 500 €)

Nota : *la participation au prix de l'Initiative AFTh emporte l'autorisation donnée à l'association de communiquer au public le détail de la réalisation proposée.*

AFTh

Association française des techniques hydrothermales

1 rue Cels - 75014 PARIS

Tél. 01 53 91 05 75

www.afth.asso.fr

contact@afth.asso.fr